

فصل ۱.۱

خوش‌آمدید همکار گرامی. به عنوان یک اتولارینگولوژیست، بسیار خرسندم که در این چرخش بالینی همراه ما هستید. در تخصص ENT، ما با ساختارهایی سروکار داریم که غالباً از دید مستقیم پنهان هستند؛ بنابراین، رویکرد ما ترکیبی از معاینه فیزیکی دقیق، استفاده از تکنولوژی‌های آندوسکوپیک و درک عمیق از تصویربرداری است. در این جلسه، چهارچوب کلی برخورد با بیمار و مبانی تشخیصی و هماتولوژیک را مرور می‌کنیم.

=== رویکرد سیستماتیک به بیمار و معاینات اختصاصی ===

در ارزیابی یک بیمار جدید، برخلاف طب داخلی که تمرکز بر سیستم‌های ارگانیک است، ما در Otolaryngology بر جزئیات آناتومیک متمرکز می‌شویم. در شرح حال، بخش History of Present Illness (HPI) باید با دقت روی لوکالیزاسیون و کیفیت علائم متمرکز باشد. در معاینه فیزیکی، علاوه بر علائم حیاتی، مشاهده دقیق General Appearance بیمار برای یافتن نشانه‌های Stridor (صدای تنفسی ناشی از انسداد راه هوایی فوقانی) یا افزایش تلاش تنفسی حیاتی است، زیرا این موارد می‌توانند یک فوریت جراحی باشند.

در بخش معاینه سر و گردن، ما فراتر از معاینه روتین می‌رویم. در معاینه گوش، علاوه بر بررسی Pinnae و Tympanic Membrane، استفاده از ۵۱۲-Hz tuning fork برای انجام تست‌های Rinne و Weber جهت تمایز بین کاهش شنوایی حسی-عصبی و هدایتی الزامی است. در معاینه بینی، Anterior Rhinoscopy برای بررسی انحراف سپتوم یا پولیپ انجام می‌شود. اما نکته طلایی در معاینه ما، Endoscopic Exam است. اگر با معاینه غیرمستقیم (استفاده از آینه) نتوانیم Nasopharynx، Hypopharynx یا Larynx را به خوبی ببینیم، از Flexible Fiberoptic Nasolaryngoscopy (استفاده از یک اسکوپ منعطف فیبراپتیک که از راه بینی وارد می‌شود) استفاده می‌کنیم. این ابزار به ما اجازه می‌دهد پویایی طناب‌های صوتی (Vocal Fold Mobility) را در حین سرفه یا صحبت کردن ارزیابی کنیم. یک ترفند بالینی برای مشاهده بهتر Piriform Sinuses این است که از بیمار بخواهیم گونه‌های خود را پر از باد

کند (Puff out the cheeks).

=== منطق انتخاب تصویربرداری در سر و گردن ===

انتخاب نوع تصویربرداری در ENT کاملاً بر اساس بافت هدف است. Computed Tomography (CT) به دلیل رزولوشن بالا در نمایش استخوان، "Standard" طلایی برای بررسی Rhinosinusitis (التهاب سینوس‌ها و بینی) و بیماری‌های گوش میانی است. ما در CT از واحدی به نام Hounsfield Units (HU) برای تمایز بافت‌ها استفاده می‌کنیم؛ مثلاً استخوان با عدد ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ و هوا با ۱۰۰۰- مشخص می‌شوند. در موارد تروما یا شک به فرسایش استخوانی توسط تومور، CT برتری مطلق دارد.

در مقابل، Magnetic Resonance Imaging (MRI) زمانی انتخاب می‌شود که نیاز به بررسی دقیق بافت نرم، تومورهای مخاطی، یا درگیری اعصاب (Perineural Invasion) داشته باشیم. برای تشخیص Vestibular Schwannoma (تومور عصب هشتم)، Gadolinium-enhanced MRI انتخاب اول است. با این حال، باید به کنترااندیکاسیون‌های مهمی مثل Cardiac Pacemakers یا وجود اجسام خارجی فلزی در چشم توجه داشته باشید.

در بررسی‌های فانکشنال و متابولیک، PET-CT با استفاده از ردیاب FDG (آنالوگ گلوکز) برای شناسایی بافت‌های نئوپلاستیک به کار می‌رود. اما به یاد داشته باشید که مغز و کلیه‌ها به طور طبیعی گلوکز بالایی مصرف می‌کنند و ممکن است باعث False Positive شوند. در جراحی‌های پارائثروئید، امروزه از 4D-CT استفاده می‌کنیم که بعد چهارم آن "زمان" (تغییرات پرفیوژن کنتراست) است و دقت بسیار بالاتری نسبت به اسکن‌های سنتی دارد.

=== مدیریت هماتولوژیک و ترانسفیوژن در جراحی‌های ENT ===

به عنوان یک پزشک بزرگسال، می‌دانید که قانون قدیمی " $Hb\ 10 / Hct\ 30$ " منسوخ شده است. در جراحی‌های بزرگ سر و گردن، تصمیم برای ترانسفیوژن باید بر اساس همودینامیک و میزان خونریزی حین عمل باشد. برای تخمین میزان خونریزی مجاز (Allowable Blood Loss)، فرمول دقیقی بر اساس Estimated Blood Volume (EBV) وجود دارد. به یاد داشته باشید که هر واحد PRBC (Packed Red Blood Cells) در یک فرد بالغ، هموگلوبین را

حدود ۱ g/dL افزایش می‌دهد.

در بیماران ENT، اختلالات پلاکتی می‌تواند منجر به فاجعه حین عمل شود. اگر بیماری نیاز به جراحی الکتیو مثل Tonsillectomy دارد، انجام تست غربالگری Platelet Function (مانند تست با دستگاه PFA-۱۰۰) می‌تواند اختلالات ناشی از مصرف Aspirin یا بیماری von Willebrand (VWD) را پیش از جراحی مشخص کند. در بیماری VWD که شایع‌ترین اختلال خونریزی‌دهنده ارثی است، هدف ما در درمان با DDAVP (دسموپرسین)، افزایش آزادسازی فاکتور ۸ و VWF از ذخایر داخلی بدن است.

در صورت بروز Hemolytic Transfusion Reaction، اولین و حیاتی‌ترین قدم، قطع فوری ترانسفیوژن و حفظ برون‌ده ادراری بیمار (۷۵-۱۰۰ mL/h) با استفاده از مایعات و دیورتیک‌هایی مثل Furosemide است تا از آسیب کلیوی ناشی از هموگلوبین آزاد جلوگیری شود.

=== آپنه انسدادی خواب (OSA): از فیزیولوژی تا جراحی ===

Obstructive Sleep Apnea (OSA) یکی از مباحث مشترک ما و طب داخلی است، اما نگاه ما جراحی است. تشخیص قطعی با PSG (Polysomnography) یا تست خواب انجام می‌شود. شاخص اصلی ما (Apnea-Hypopnea Index) AHI است؛ AHI بیش از ۵ تشخیص را قطعی می‌کند و مقادیر بالای ۳۰ نشان‌دهنده گرید Severe است.

در معاینه فیزیکی این بیماران، ما به دنبال محل انسداد آناتومیک هستیم. استفاده از Mallampati Scoring و Tonsil Grading (جدول ۱.۴ کتاب) به ما می‌گوید که فضای حلقی چقدر محدود شده است. برای مثال، در Class IV مالمپاتی، فقط کام سخت قابل مشاهده است که نشان‌دهنده ریسک بالای انسداد است.

درمان خط اول معمولاً CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) است، اما اگر بیمار به دلیل احتقان بینی یا کلاستروفوبیا نتواند آن را تحمل کند، وارد فاز جراحی می‌شویم. جراحی‌هایی مثل UPPP (Uvulopalatopharyngoplasty) برای برداشتن بافت‌های اضافی کام نرم و زبان کوچک، یا در موارد شدیدتر، Tracheotomy به عنوان آخرین راهکار برای

دور زدن کامل محل انسداد انجام می‌شود.

=== ضایعات خوش‌خیم دهان و منطبق جراحی ===

در برخورد با ضایعات دهانی، چالش اصلی تمایز بین ضایعات خوش‌خیم و Malignancy است. ضایعاتی مثل Squamous Papilloma شایع‌ترین ضایعات پاپی لاری مخاط هستند، اما هرگاه با یک پلاک سفید (Leukoplakia) یا اولسراسیون مواجه شدید که به درمان‌های روتین پاسخ نمی‌دهد، آستانه تحمل ما برای انجام Biopsy باید بسیار پایین باشد. به یاد داشته باشید که ظاهر فیزیکی ضایعات خوش‌خیم و بدخیم می‌تواند بسیار مشابه باشد و تشخیص قطعی همیشه پاتولوژیک است.

فصل ۱.۲

خوشحالم که در این بخش از آموزش در کنار من هستی. امروز قرار است سه مبحث بسیار کاربردی در اتولارینگولوژی شامل Benign Oral and Odontogenic Disorders، Geriatric و چالش‌های Temporomandibular Joint (TMJ) Disorders Otolaryngology را با هم مرور کنیم. به عنوان یک پزشک داخلی، احتمالاً با تظاهرات سیستمیک بیماری‌ها آشنایی داری، اما تمرکز ما امروز بر روی "نگاه جراحی" و افتراق ضایعات خوش‌خیم از بدخیمی‌های خطرناک در ناحیه سر و گردن است.

=== ضایعات خوش‌خیم دهان و فک (Benign Oral and Odontogenic Disorders) ===

در برخورد با ضایعات دهانی، اولین قدم برای ما تشخیص منشأ بافتی است. این ضایعات می‌توانند از مخاط (Mucosal)، غدد بزاقی (Glandular)، بافت عصبی، عروقی و یا حتی استخوان و دندان منشأ بگیرند. نکته‌ای که باید همیشه در ذهن داشته باشی این است که بسیاری از این ضایعات ممکن است اولین تظاهر یک بیماری سیستمیک باشند که تو به عنوان متخصص داخلی آن‌ها را مدیریت می‌کنی.

در افتراق ضایعات، ما به رنگ، ضخامت و محل قرارگیری توجه می‌کنیم. برای مثال، شایع‌ترین ضایعه

پاپیلاری مخاط دهان، Squamous Papilloma است که با ویروس HPV (Human Papillomavirus) در ارتباط است. اگرچه این ضایعه خوش‌خیم است، اما درمان قطعی آن Excision کامل به همراه پایه ضایعه است تا از عود جلوگیری شود.

یکی از چالش‌های تشخیصی مهم، ضایعات سفید رنگ یا Leukoplakia هستند. به عنوان یک قانون کلی در اتولارینگولوژی، هر جا با یک White Plaque مواجه شدی که علت واضحی نداشت، باید به فکر Dysplasia یا حتی Carcinoma باشی. بنابراین، آستانه ما برای انجام Biopsy (چه به صورت Incisional و چه Excisional) در این ضایعات بسیار پایین است. در مقابل، ضایعاتی مثل Fordyce Granules که در واقع غدد سباسه نابجا در مخاط دهان هستند، نیاز به هیچ درمانی جز اطمینان‌بخشی به بیمار ندارند.

در مبحث بیماری‌های تاولی، افتراق بین Pemphigus Vulgaris و Pemphigoid از نظر آناتومیک بسیار کلیدی است. در Pemphigus، اتوانتی‌بادی‌ها علیه Desmosomes (اتصالات بین سلولی اپیتلیوم) هستند که باعث ایجاد تاول‌های شکننده و علامت Nikolsky Sign مثبت می‌شوند. اما در Pemphigoid، هدف Basement Membrane است. تشخیص قطعی این‌ها نیازمند ارسال نمونه به صورت Fresh برای رنگ‌آمیزی Immunofluorescence است.

زمانی که به سراغ ضایعات استخوانی و دندانی (Odontogenic) می‌رویم، باید حواست به Ameloblastoma باشد. این تومور اگرچه از نظر هیستولوژیک خوش‌خیم است، اما رفتاری بسیار تهاجمی دارد، باعث تحلیل ریشه دندان‌ها می‌شود و در رادیوگرافی نمای کلاسیک Soap Bubble (حباب صابونی) ایجاد می‌کند. به دلیل همین ماهیت تهاجمی، درمان انتخابی آن Complete Surgical Resection است، چرا که به رادیوتراپی و شیمی‌درمانی پاسخ مناسبی نمی‌دهد. همچنین در مورد OKC (Odontogenic Keratocyst)، به یاد داشته باش که این ضایعه می‌تواند بخشی از یک سندروم سیستمیک به نام Gorlin's Syndrome (سندروم کارسینوم سلول بازال نوئید) باشد.

در نهایت، به عنوان یک پزشک مدیسین، به تظاهرات دهانی بیماری‌هایی مثل Amyloidosis (با Apple-green birefringence زیر نور پلاریزه بعد از رنگ‌آمیزی Congo Red) و

Sjögren's Syndrome توجه ویژه‌ای داشته باش. در سندرم شوگرن، ما اغلب برای تایید تشخیص از Minor Salivary Gland Biopsy (معمولاً از لب پایین) استفاده می‌کنیم تا ارتشاح لنفوسیتی را بررسی کنیم.

=== اختلالات مفصل گیجگاهی-فکی (TMJ Disorders) ===

مفصل TMJ از نظر آناتومیک محل اتصال کاندیل مندریل به Temporal Bone است که توسط یک دیسک غضروفی (Meniscus) از هم جدا شده‌اند. این مفصل هم حرکت چرخشی (Rotational) و هم لغزشی (Translational) دارد.

بسیار حیاتی است که بدانی TMJ Disorders دومین علت شایع درد صورت بعد از دندان‌درد هستند. اما "تله" اصلی برای ما در اورژانس یا کلینیک، Referred Otalgia (گوش‌درد ارجاعی) است. بیماری که با درد گوش مراجعه می‌کند اما معاینه گوش او کاملاً نرمال است، ممکن است دچار التهاب مفصل فک باشد، اما "قانون طلایی" این است: همیشه باید بدخیمی‌های Larynx (حنجره) یا Pharynx (حلق) را به عنوان علت درد ارجاعی رد کنی.

بیماری‌های این مفصل به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:

1. Myogenous: که ناشی از اسپاسم عضلات جوونده به دلیل استرس، دندان‌قروچه (Bruxism) یا اختلالات دندان‌دانی است.
2. Articular: که شایع‌ترین علت آن جابجایی دیسک (Meniscus displacement) است.

اکثر این بیماران با درمان‌های محافظه‌کارانه شامل Soft Diet، داروهای NSAIDs، شل‌کننده‌های عضلانی و استفاده از Nightguard بهبود می‌یابند. اما اگر درمان دارویی شکست بخورد، وارد فاز جراحی می‌شویم که از روش‌های کم‌تهاجمی مثل Arthrocentesis (شستشوی مفصل با سوزن) شروع شده و در موارد شدید به Arthroplasty (جراحی باز مفصل) می‌رسد.

یک نکته اورژانسی: در Mandible Dislocation، کاندیل معمولاً به سمت جلو (Anterior) جابجا می‌شود. تکنیک جابجایی شامل وارد کردن فشار به سمت پایین (Downward) روی

دندان‌های مولار و سپس هدایت مندبل به سمت عقب (Posterior) است تا کاندیل به جایگاه اصلی خود بازگردد.

== اتولارینگولوژی در سالمندان (Geriatric Otolaryngology) ==

مدیریت بیماران مسن در ENT نیازمند درک دقیق مفهوم Frailty (سستی) است. فرایلیتی یک تشخیص واحد نیست، بلکه کاهش ذخیره فیزیولوژیک در چندین سیستم ارگان است که می‌تواند ریسک عوارض جراحی را به شدت بالا ببرد.

در ارزیابی این بیماران، به جدول ۱.۵ Table کتاب نگاهی بینداز که رویکرد کلی را توضیح داده است. یکی از بزرگترین چالش‌های ما Polypharmacy است. بسیاری از شکایات شایع سالمندان مثل Xerostomia (خشکی دهان)، Dysequilibrium (عدم تعادل) و حتی اختلال در بلع (Dysphagia) می‌تواند صرفاً عارضه جانبی داروهای مصرفی باشد.

در معاینه فیزیکی، حتماً به Presbycusis (پیرگوشی) و Presbyosmia (کاهش بویایی ناشی از سن) توجه کن. همچنین، "تله" جراحی در این گروه، نادیده گرفتن ریسک‌های قلبی و عروقی است. طبق جدول ۱.۶ Table، فاکتورهایی مثل سابقه MI اخیر، نارسایی کلیه (BUN < ۵۰) یا دیابت کنترل نشده، بیمار را در گروه پرخطر برای عوارض پری‌وپراتیو قرار می‌دهند.

به یاد داشته باش که در سالمندان، تظاهرات بیماری‌ها ممکن است Atypical باشد. مثلاً یک توده گردنی که در یک جوان ممکن است التهابی باشد، در یک فرد مسن تا خلاف آن ثابت نشده، Malignancy (مثل Upper aerodigestive tract carcinoma) محسوب می‌شود.

امیدوارم این مرور کلی، دید بهتری برای مدیریت این بیماران به تو داده باشد. اگر در مورد الگوریتم‌های جراحی یا معیارهای ورود به اتاق عمل سوالی داری، حتماً بپرس.

خوش‌آمدید همکار گرامی. به عنوان یک متخصص داخلی، شما با بیماری‌های سیستمیک و اورژانس‌های مدیکال به‌خوبی آشنا هستید؛ اما وقتی صحبت از گوش و استخوان تمپورال (Temporal Bone) می‌شود، با فضایی روبرو هستیم که آناتومی ظریف آن، تعیین‌کننده خط‌مشی درمانی است. در این فصل، قصد داریم شما را با منطق جراحی و دیدگاه تخصصی Otology (گوش‌شناسی) آشنا کنم تا بدانید چه زمانی درمان مدیکال کفایت می‌کند و چه زمانی زنگ خطر جراحی به صدا درمی‌آید.

=== جنین‌شناسی و آناتومی: دیدگاه جراحی و بالینی ===

درک اختلالات مادرزادی گوش بدون دانستن منشأ جنینی آن‌ها ممکن نیست. لاله گوش یا Auricle از شش برجستگی به نام Hillocks of His مشتق می‌شود که سه مورد اول مربوط به کمان اول برانشیال (First Branchial Arch) و سه مورد بعدی مربوط به کمان دوم هستند. هرگونه نقص در فیوژن این هیلک‌ها می‌تواند به ناهنجاری‌هایی مثل Preauricular Pits منجر شود.

در مورد مجرای گوش خارجی (External Auditory Canal – EAC)، نکته‌ای که باید به خاطر داشته باشید این است که لایه پوشاننده آن در بخش داخلی (Osseous portion)، تنها جایی در بدن است که پوست مستقیماً روی پریوست (Periosteum) قرار گرفته و فاقد بافت زیرجلدی است. به همین دلیل، التهاب یا وجود جسم خارجی در این ناحیه درد بسیار شدیدی ایجاد می‌کند که با معاینه ساده فیزیکی ممکن است تناسب نداشته باشد. همچنین، وجود Fissures of Santorini در بخش غضروفی و Foramen of Huschke در بخش استخوانی، مسیرهای آناتومیکی هستند که عفونت یا تومور می‌توانند از طریق آن‌ها به Parotid یا مفصل گیجگاهی-فکی (TMJ) گسترش یابند.

در معاینه پرده گوش (Tympanic Membrane – TM)، ما از نظر جراحی پرده را به دو بخش تقسیم می‌کنیم: Pars Tensa که دارای لایه میانی فیبروز سازمان‌یافته است و Pars Flaccida در بالا (در ناحیه Notch of Rivinus) که این لایه را ندارد. اهمیت بالینی این

ناحیه در فضایی به نام Prussak's Space است؛ این فضا شایع‌ترین محل برای تشکیل Cholesteatoma (توده کیسه‌ای از اپیتلیوم سنگفرشی) و رتراکسیون پرده است که می‌تواند استخوانچه‌ها را تخریب کند.

در مورد استخوانچه‌ها (Ossicles)، باید بدانید که این ساختارها از هفته چهارم جنینی شروع به شکل‌گیری می‌کنند. یک "تله آناتومیک" مهم این است که عصب صورتی (Facial Nerve - CN VII) و استخوانچه‌ها قرابت نزدیکی دارند. عضلات گوش هم منشأ متفاوتی دارند: عضله Tensor Tympani توسط عصب V₃ (شاخه مندیبولار تری‌ژمینال) و عضله Stapedius توسط عصب VII عصب‌دهی می‌شوند. این موضوع در تست‌های رفلکس آکوستیک برای تعیین محل ضایعه عصب فاسیال بسیار کمک‌کننده است.

=== اورژانس‌های اتولوژی: Sudden Hearing Loss ===

به عنوان یک پزشک بزرگسال، ممکن است با بیماری مواجه شوید که با شکایت کاهش شنوایی ناگهانی مراجعه می‌کند. تعریف تخصصی Sudden Sensorineural Hearing Loss (SSNHL) عبارت است از کاهش شنوایی حسی-عصبی به میزان حداقل ۳۰ دسی‌بل (dB) در سه فرکانس متوالی که در عرض کمتر از ۷۲ ساعت رخ داده باشد.

منطق درمانی در اینجا "زمان" است. اگرچه ۶۵ درصد موارد ممکن است خودبه‌خود بهبود یابند، اما استاندارد طلایی درمان، شروع سریع کورتیکواستروئیدهای سیستمیک (Prednisone ۱ mg/kg) یا تزریق داخل گوش (Intratympanic Steroids) است. اما تله تشخیص اینجاست: هر SSNHL تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده، باید از نظر ضایعات Retrocochlear (مانند Acoustic Neuroma یا همان Vestibular Schwannoma) بررسی شود. بنابراین، درخواست MRI با کنتراست Gadolinium یا در صورت عدم دسترسی، تست Auditory Brainstem Response (ABR) - تستی که پاسخ الکتریکی اعصاب شنوایی به صدا را بررسی می‌کند) الزامی است.

=== تروما به گوش و استخوان تمپورال ===

در مواجهه با ترومای سر، استخوان تمپورال می‌تواند دچار شکستگی شود. طبق الگوریتم‌های

کلاسیک، ما شکستگی‌ها را به دو دسته تقسیم می‌کنیم:

۱. شکستگی‌های طولی (Longitudinal): ۸۰ درصد موارد را شامل می‌شوند، معمولاً از مجرای گوش عبور کرده و باعث پارگی پرده و Hemotympanum (خون در گوش میانی) می‌شوند. در این موارد، احتمال آسیب به عصب فاسیال کمتر (حدود ۲۰ درصد) است.
۲. شکستگی‌های عرضی (Transverse): اگرچه کمتر شایع هستند، اما از کپسول لایبرنت (Otic Capsule) عبور می‌کنند. این شکستگی‌ها خطرناک‌تر هستند زیرا اغلب باعث ناشنوایی کامل (Anacusis) و سرگیجه شدید می‌شوند و در ۵۰ درصد موارد با فلج عصب فاسیال همراه هستند.

آستانه مداخله جراحی در فلج عصب فاسیال ناشی از تروما:

اگر فلج عصب فاسیال بلافاصله (Immediate onset) بعد از تروما رخ دهد، نشان‌دهنده احتمال قطع شدن نرو است و نیاز به اکتشاف جراحی دارد. اما اگر فلج با تأخیر (Delayed onset) رخ دهد، معمولاً ناشی از ادم است و با استروئید درمان می‌شود. معیار طلایی ما تست Electroneuronography (ENoG) است. اگر میزان دژنراسیون رشته‌های عصبی در عرض ۱۴ روز به بیش از ۹۰ درصد برسد، بیمار کاندید جراحی Surgical Decompression (برداشتن فشار استخوانی از روی عصب) است.

=== فلج حاد عصب صورتی (Bell's Palsy) ===

شایع‌ترین علت فلج فاسیال، Bell's Palsy است که تشخیص رد (Diagnosis of Exclusion) محسوب می‌شود.

نکته بالینی برای متخصصین داخلی: اگر در معاینه مشاهده کردید که شاخه پیشانی (Frontal branch) سالم است و بیمار می‌تواند اخم کند، ضایعه قطعاً مرکزی (Upper Motor Neuron) است (مثلاً سکته مغزی)؛ اما در Bell's Palsy تمام یک سمت صورت درگیر می‌شود.

درمان استاندارد شامل کورتیکواستروئید و داروهای ضد ویروس (Antivirals) مانند Valacyclovir است. یکی از مهم‌ترین وظایف شما در اینجا محافظت از چشم (Eye care) است؛ زیرا عدم توانایی در بستن پلک منجر به Corneal Exposure و زخم قرنیه می‌شود. استفاده از اشک مصنوعی و بستن چشم در شب حیاتی است. طبق سیستم نمره‌دهی House-Brackmann (که از درجه I نرمال تا VI فلج کامل متغیر است)، اکثر بیماران (۸۵ درصد) بهبود

می‌یابند، اما اگر بهبودی در عرض ۳ ماه حاصل نشد، باید به دنبال علل دیگر مانند نئوپلاسم‌ها بود.

=== اجسام خارجی و عفونت‌های حاد ===

- در مورد اجسام خارجی (Foreign Bodies) در گوش، دو مورد "اورژانس مطلق" هستند:
۱. باتری‌های دکمه‌ای (Button Batteries): به دلیل نشت مواد قلیایی و ایجاد نکروز شیمیایی، باید بلافاصله خارج شوند. هرگز نباید در این موارد گوش را شستشو داد زیرا رطوبت باعث تسریع واکنش شیمیایی می‌شود.
 ۲. حشرات زنده: ابتدا باید با لیدوکائین یا روغن آن‌ها را کشت و سپس خارج کرد تا از آسیب بیشتر به پرده گوش جلوگیری شود.

در نهایت، در مورد Acute Otitis Media (AOM)، کلید تشخیص، دیدن Bulging (برجستگی) پرده گوش به همراه علائم حاد عفونت است. خط اول درمان همچنان Amoxicillin است. اما آستانه جراحی (تعبیه Tympanostomy Tubes) زمانی است که بیمار دچار عفونت‌های مکرر (مثلاً ۳ اپیزود در ۶ ماه) شود یا عوارضی مثل ماستوئیدیت رخ دهد.

همکار عزیز، در اتولوژی، ما همیشه بین "حفظ عملکرد" (شنوایی و تعادل) و "پیشگیری از عوارض مرگبار" (آبسه مغزی یا آسیب عصب فاسیال) تعادل برقرار می‌کنیم. هرگاه کاهش شنوایی ناگهانی، فلج کامل صورت با دژنراسیون بالا در ENoG، یا ترومای نافذ به کپسول گوش دیدید، زمان ارجاع به متخصص گوش و حلق و بینی فرا رسیده است.

فصل ۳.۲

در این جلسه، به بررسی تخصصی مباحث Otology با تمرکز بر Otitis Media و Otitis Externa می‌پردازیم. به عنوان یک پزشک، شما با بیماری‌های سیستمیک آشنا هستید، اما در اینجا می‌خواهیم ببینیم این بیماری‌ها چگونه در ساختار ظریف گوش تظاهر می‌کنند و چه زمانی باید از درمان طبی به سمت مداخلات جراحی حرکت کنیم.

=== بخش اول: Acute Otitis Media (AOM) و چالش‌های تصمیم‌گیری ===

در برخورد با Acute Otitis Media (التهاب حاد گوش میانی با سابقه کمتر از ۳ هفته)، کلیدی‌ترین یافته تشخیصی که باید به دنبال آن باشید، Bulging Tympanic Membrane (برجستگی پرده صماخ) به همراه وجود مایع در گوش میانی است.

از منظر آناتومیک، علت اصلی شیوع بالای این بیماری در نوزادان و کودکان، کوتاه و افقی بودن Auditory Tube (شیپور استاش) است که مسیر ورود باکتری‌ها را از نازوفارنکس تسهیل می‌کند. در بزرگسالان، به‌ویژه در موارد یک‌طرفه، باید بسیار هوشیار بود؛ در اینجا متن تاکید می‌کند که نباید به سادگی از کنار Unilateral AOM گذشت و حتماً باید با Nasopharyngoscopy (معاینه آندوسکوپیک انتهای بینی و ابتدای حلق) احتمال وجود توده در نازوفارنکس که باعث انسداد شیپور استاش شده را رد کرد.

الگوریتم تصمیم‌گیری در درمان:

۱. Watchful Waiting: در کودکان بالای ۲۴ ماه با بیماری غیرشدید و یک‌طرفه، می‌توان ۷۲ ساعت صبر کرد.

۲. First-line Therapy: اگر علائم پایدار ماند، انتخاب اول Amoxicillin با دوز بالا (۸۰-۹۰ mg/kg/day) است.

۳. Escalation: اگر بیمار در یک ماه اخیر سابقه AOM داشته یا به درمان اولیه پاسخ نداده، باید به سمت آنتی‌بیوتیک‌های پوشش‌دهنده Beta-lactamase حرکت کرد.

۴. Surgical Threshold: معیار ورود به فاز جراحی و قرار دادن Tympanostomy Tubes (لوله‌های تهویه گوش)، تکرار حملات است (۳ بار در ۶ ماه یا ۴ بار در سال).

=== بخش دوم: (Chronic Otitis Media (COM و Cholesteatoma ===

تفاوت اصلی Chronic Otitis Media با نوع حاد در تداوم التهاب و اغلب وجود TM Perforation (سوراخ شدن پرده) است. در اینجا هدف اصلی جراح، رسیدن به یک Safe and Dry Ear است.

یکی از خطرناک‌ترین تظاهرات در این بخش، Cholesteatoma است. این ضایعه در واقع یک تومور نیست، بلکه تجمع Desquamated Keratin (پوسته‌های کراتینی) در گوش میانی است که خاصیت تخریبی نسبت به استخوان دارد.

نکات کلیدی جراحی (Logical Thresholds):

در جراحی‌های COM و کولستاتوم، جراح باید بین دو روش اصلی تصمیم بگیرد:

* Tympanomastoidectomy with Intact Canal Wall (CWU): زمانی که دیواره خلفی مجرای گوش حفظ می‌شود. مزیت آن حفظ آناتومی طبیعی است اما ریسک عود کولستاتوم بالاتر است.

* Tympanomastoidectomy with Canal Wall Down (CWD): زمانی که بیماری بسیار گسترده است، بیمار غیرهمکار است یا تنها یک گوش شنوا دارد، دیواره مجرا برداشته می‌شود تا دسترسی کامل ایجاد شود. طبق متن، در این روش نرخ عود کمتر است اما بیمار نیاز به مراقبت مادام‌العمر از حفره ماستوئید دارد.

در درمان دارویی COM، انتخاب طلایی Ototoxicity (سمیت گوش داخلی) ندارند و غلظت موضعی بسیار بالایی ایجاد می‌کنند.

=== بخش سوم: عوارض خطرناک (Complications) ===

عوارض به سه دسته تقسیم می‌شوند: Extratemporal، Intratemporal و Intracranial.

عوارض داخل زمانی (Intratemporal):

* Labyrinthine Fistula: فرسایش استخوان کپسول گوش داخلی توسط کولستاتوم. علامت کلاسیک آن Tullio Phenomenon (ایجاد سرگیجه با صدای بلند) و پاسخ مثبت در Fistula Test (ایجاد نیستایگموس با فشار پنوماتیک در مجرا) است.

* Facial Paralysis: در AOM معمولاً به دلیل التهاب در بخش‌های Dehiscent (بخش‌هایی از کانال عصب که به صورت مادرزادی باز است) رخ می‌دهد و درمان آن طبی است. اما در COM، فلج عصب نشان‌دهنده تخریب استخوانی توسط بیماری است و جراحی فوری را می‌طلبد.

* Petrous Apicitis: تظاهر آن با Gradenigo's Syndrome است که شامل سه‌گانه: درد رترواوربیتال (پشت چشم)، ترشح گوش و فلج عصب ششم (Abducens palsy) می‌باشد.

عوارض داخل جمجمه‌ای (Intracranial):

این موارد فوریت‌های پزشکی هستند. Meningitis شایع‌ترین و Brain Abscess کشنده‌ترین عارضه است.

* Lateral Sinus Thrombosis: با تب‌های نوسانی شدید (Picket-fence fever) ظاهر می‌کند. در تصویربرداری CT با کنتراست، علامت Delta Sign (نقص پرشدگی در سینوس وریدی) تشخیصی است.

* Subdural Empyema: یک نکته حیاتی برای شما به عنوان پزشک: در این مورد Lumbar Puncture (LP) به دلیل خطر بالای Herniation (فتق مغزی) ناشی از ادم شدید، Contraindicated (ممنوع) است.

=== بخش چهارم: Otitis Externa؛ از Swimmer's Ear تا Malignant OE ===

:Uncomplicated Otitis Externa

عامل اصلی معمولاً *Pseudomonas* است. تشخیص افتراقی مهم با AOM در معاینه فیزیکی است؛ در OE، فشار بر Tragus یا کشیدن لاله گوش بسیار دردناک است، در حالی که در AOM خالص اینگونه نیست. درمان اصلی Debridement (پاکسازی مجرا) و قطره‌های موضعی است. اگر مجرا به دلیل ادم مسدود باشد، باید از Ear Wick برای انتقال دارو به عمق مجرا استفاده کرد.

:Malignant Otitis Externa (MOE)

این یک بیماری عفونی ساده نیست، بلکه یک Skull Base Osteomyelitis (عفونت استخوان کف جمجمه) در بیماران دیابتی یا نقص ایمنی است.

* Clinical Pearl: وجود Granulation Tissue (بافت گرانولاسیون) در محل اتصال بخش غضروفی و استخوانی مجرا، علامت اختصاصی MOE است.

* Diagnostic Logic (Table ۳.۷): برای تشخیص و پیگیری MOE، اسکن‌های هسته‌ای نقش حیاتی دارند:

۱. Technetium-۹۹m: برای تشخیص زودهنگام بسیار حساس است اما تا مدت‌ها پس از بهبودی مثبت می‌ماند.

۲. Gallium-۶۷ یا Indium-۱۱۱: بهترین تست برای تعیین End point درمان هستند، زیرا

بلافاصله پس از فروکش کردن التهاب، نرمال می‌شوند.

در نهایت، درمان MOE طولانی‌مدت (۴ هفته تا ۶ ماه) با آنتی‌بیوتیک‌های سیستمیک ضد سودومونا (مانند Ciprofloxacin یا Ceftazidime) است و جراحی در آن نقش بسیار محدودی دارد.

فصل ۳.۳

خوش‌آمدی همکار عزیز. به عنوان یک Intern که با بیماری‌های سیستمیک آشنایی کاملی داری، ورودت به بخش گوش، حلق و بینی (ENT) را تبریک می‌گویم. در این جلسه، قصد دارم منطق حاکم بر ارزیابی‌های شنوایی‌سنجی (Audiologic Assessments) و انواع کم‌شنوایی را به زبانی که در بالین و اتاق عمل به آن نیاز داری، برایت شرح دهم.

=== اصول پایه و منطق ارزیابی Audiology ===

شنوایی‌سنجی صرفاً یک تست روتین نیست، بلکه نقشه‌ای است که به ما می‌گوید مشکل در "انتقال فیزیکی صدا" است یا در "پردازش عصبی" آن. ما در ارزیابی‌های پایه، سه ستون اصلی داریم: اولین ستون، Pure Tone Testing است که در آن آستانه‌های شنوایی را برای دو مسیر بررسی می‌کنیم: مسیر هوایی (Air Conduction) و مسیر استخوانی (Bone Conduction). آستانه (Threshold) به کمترین شدتی گفته می‌شود که فرد حداقل در ۵۰٪ مواقع قادر به شنیدن آن باشد و با واحد Decibels (dB) اندازه‌گیری می‌شود.

ستون دوم، Speech Testing است. در اینجا ما Speech Reception Threshold (SRT) را چک می‌کنیم که در واقع تأییدی بر صحت تست تن خالص است. همچنین Word Recognition Ability را بررسی می‌کنیم که توانایی فرد در تشخیص کلمات را نشان می‌دهد. به یاد داشته باش، اگر بیماری امتیاز Word Recognition بسیار پایینی داشته باشد که با آستانه شنوایی‌اش همخوانی ندارد، باید به Retrocochlear Pathology (مانند تومور عصب هشت یا Acoustic Neuroma) شک کنی.

ستون سوم، Immittance Battery است که وضعیت پرده گوش (Tympanic Membrane) و گوش میانی را ارزیابی می‌کند.

=== تفسیر Audiogram و منطق تشخیص افتراقی ===

نتایج تست‌ها روی یک نمودار به نام Audiogram رسم می‌شود. محور افقی نشان‌دهنده فرکانس (Hz) و محور عمودی نشان‌دهنده شدت (dB) است. در اینجا با سه الگوی اصلی روبرو می‌شویم:

۱. Conductive Hearing Loss (CHL): زمانی که صدا در مسیر گوش خارجی یا میانی با مانع روبرو شود. در این حالت، آستانه Bone Conduction نرمال است اما Air Conduction افت کرده است. به این اختلاف، Air-Bone Gap (ABG) می‌گوییم. علل آن می‌تواند از یک تجمع ساده جرم (Cerumen) تا پارگی پرده یا درگیری زنجیره استخوانی (Ossicular Chain) متغیر باشد.

۲. Sensorineural Hearing Loss (SNHL): وقتی آسیب در سطح حلزون (Cochlea) یا عصب هشت باشد. در اینجا Air و Bone هر دو به یک اندازه افت کرده‌اند و شکافی بین آن‌ها نیست.

۳. Mixed Hearing Loss: که ترکیبی از هر دو حالت فوق است.

از نگاه یک متخصص، الگوهای SNHL سرنخ‌های مهمی به ما می‌دهند. برای مثال، افت شنوایی که در فرکانس ۴-kHz یک "چاله" یا Notch ایجاد می‌کند، نشانه کلاسیک Acoustic Trauma (آسیب ناشی از صدا) است. در مقابل، بیماری Ménière's Disease معمولاً با افت شنوایی نوسانی در فرکانس‌های پایین (Low-frequency) شروع می‌شود و Presbycusis (پیرگوشی) به صورت افت دوطرفه و متقارن در فرکانس‌های بالا ظاهر می‌گردد.

=== تست‌های دیپازونی و Clinical Pearls ===

قبل از فرستادن بیمار به کابین شنوایی‌سنجی، ما از Tuning Fork Tests (معمولاً با دیپازون ۵۱۲ هرتز) استفاده می‌کنیم تا تشخیص خود را در بالین نهایی کنیم.

در تست Weber، دیپازون روی خط وسط جمجمه قرار می‌گیرد. صدا به سمتی می‌رود (Lateralize) که CHL شدیدتر دارد یا سمتی که شنوایی عصبی (Sensory) بهتری دارد.

در تست Rinne، ما مسیر هوایی را با استخوانی در همان گوش مقایسه می‌کنیم. در یک گوش

نرمال، Air Conduction > Bone Conduction است که به آن "Positive Rinne" می‌گوییم. اما اگر بیمار دچار افت انتقالی (CHL) بیش از ۳۰ دسی‌بل باشد، پاسخ معکوس می‌شود (Bone > Air) که به آن "Negative Rinne" می‌گوییم.

=== آنالیز Tympanometry: سیستم Jerger ===

برای بررسی وضعیت گوش میانی، از Tympanometry استفاده می‌کنیم که تغییرات پذیرش (Compliance) پرده گوش را در فشارهای مختلف اندازه می‌گیرد. طبق سیستم Jerger، پنج الگوی اصلی داریم که باید مثل الفبا بدانی:

* Type A: وضعیت نرمال گوش میانی.

* Type As (Shallow): فشار نرمال است اما حرکت پرده کم است؛ این یعنی سیستم "سفت" شده (Stiff)، مثل حالتی که در Otosclerosis (تصلب زنجیره استخوانی) می‌بینیم.

* Type Ad (Deep): حرکت پرده بیش از حد زیاد است؛ شک بالینی ما به قطع زنجیره استخوانی (Ossicular Disarticulation) یا نازک شدن پرده گوش است.

* Type C: قله نمودار در فشار منفی (کمتر از -۱۰۰ daPa) قرار دارد که نشانه Eustachian Tube Dysfunction (اختلال عملکرد شیپور استاش) است.

* Type B (Flat): هیچ قله‌ای دیده نمی‌شود. در اینجا یک "تله تشخیصی" وجود دارد: اگر حجم مجرا (Ear Canal Volume) نرمال باشد، نشانه وجود مایع در گوش میانی (Otitis Media with Effusion) است. اگر حجم مجرا بسیار زیاد باشد، نشانه سوراخ بودن پرده گوش (Perforation) یا لوله تهویه (Patent PE Tube) است.

=== شنوایی‌سنجی در کودکان: ملاحظات تکاملی ===

در کودکان، ما نمی‌توانیم به همکاری آن‌ها تکیه کنیم، لذا پروتکل‌ها بر اساس سن تغییر می‌کنند. طبق قانون طلایی، غربالگری نوزادان باید تا ۱ ماهگی انجام، تشخیص تا ۳ ماهگی قطعی و مداخله تا ۶ ماهگی شروع شود تا از تاخیر در تکلم جلوگیری شود. روش‌های تست بر اساس سن:

* Behavioral Observation Testing: برای نوزادان تا ۶ ماهگی (بررسی واکنش‌های غیرارادی به صدا).

* Visual Reinforcement Audiometry (VRA): برای ۶ ماه تا ۳ سال (استفاده از پاداش‌های تصویری برای چرخش سر به سمت صدا).

* Conditioned Play Audiometry: برای ۳ تا ۶ سال (انجام یک بازی در پاسخ به شنیدن صدا).

اگر کودک قادر به همکاری نباشد، از تست‌های عینی (Objective) مانند OAE (Otoacoustic Emissions) برای بررسی سلول‌های مویی حلزون و ABR (Auditory Brainstem Response) برای بررسی مسیر عصبی تا ساقه مغز استفاده می‌کنیم. در ABR، ما امواج را بررسی می‌کنیم که با مخفف ECOLI (از عصب هشت تا Inferior Colliculus) در ذهن می‌ماند.

=== رویکرد درمانی و "خط قرمزهای" ارجاع ===

به عنوان یک پزشک، باید بدانی چه زمانی بیمار را سریعاً به ما ارجاع دهی. "Red Flags" که نیاز به ارجاع فوری به Otolaryngologist دارند عبارتند از:

* افت شنوایی ناگهانی (Sudden SNHL).

* افت شنوایی نامتقارن (Asymmetric SNHL) که باید برای رد تومور عصب هشت با MRI بررسی شود.

* افت شنوایی پیشرونده یا نوسانی.

* وجود علائم همراه مثل سرگیجه (Vertigo)، ترشح گوش (Otorrhea) یا وزوز گوش (Tinnitus).

* هرگونه افت شنوایی در کودکان.

در مورد درمان، اکثر موارد CHL (مانند پارگی پرده یا Otosclerosis) با جراحی قابل اصلاح هستند. برای مثال در Otosclerosis که استخوان رکابی (Stapes) فیکس شده است، جراحی Stapedectomy یا Stapedotomy و جایگزینی آن با پروتز انجام می‌شود.

در موارد SNHL، درمان اصلی Hearing Aid (سمعک) است. اما اگر افت شنوایی بسیار شدید (Profound) باشد و سمعک کمک نکند، بیمار کاندید Cochlear Implant (CI) یا کاشت حلزون می‌شود. همچنین در مواردی که یک گوش کاملاً ناشنواست، از سیستم‌های CROS یا استخوان‌یافته (Osseointegrated Implants) برای انتقال صدا به گوش سالم استفاده

می‌کنیم.

یادت باشد، مصرف داروهای Ototoxic (مانند Aminoglycosides، Cisplatin و Loop Diuretics) یکی از علل شایع SNHL اکتسابی است که در بیماران بستری باید همیشه مانیتور شود.

فصل ۳.۴

به عنوان یک اتولارینگولوژیست، بسیار خوشحالم که در این چرخش بالینی همراه ما هستید. مبحث Vertigo (سرگیجه دورانی) و اختلالات تعادلی یکی از چالش‌برانگیزترین و در عین حال جذاب‌ترین بخش‌های گوش و حلق و بینی است. برای یک متخصص داخلی، برخورد با بیماری که با شکایت Dizziness (گیجی) مراجعه می‌کند، اغلب معطوف به مسائل قلبی-عروقی یا متابولیک است؛ اما در اینجا، ما بر روی سیستم وستیبولار و ارتباط تنگاتنگ آن با آناتومی گوش تمرکز می‌کنیم.

=== فیزیولوژی و ارزیابی پایه تعادل ===

باید به خاطر داشته باشیم که حفظ تعادل یک فرآیند سه وجهی است: ورودی‌های حسی از سیستم‌های Visual (بینایی)، Vestibular (دهلیزی) و Proprioceptive (حس عمقی) که در نهایت در سیستم عصبی مرکزی (CNS) یکپارچه می‌شوند.

در معاینه فیزیکی، هدف ما لوکالیزه کردن ضایعه است. استفاده از Frenzel Goggles (عینک‌های مخصوص با لنزهای بسیار قوی) یک "Pearl" تشخیصی است؛ چرا که با حذف Visual Fixation (تمرکز بینایی)، نیست‌آگموس‌های وستیبولار که ممکن است توسط مغز سرکوب شده باشند، آشکار می‌شوند. ما از Dix-Hallpike Test برای بررسی مجاری نیم‌دایره خلفی و از Head Impulse Test برای ارزیابی سریع VOR (Vestibulo-Ocular Reflex - رفلکس دهلیزی-چشمی) استفاده می‌کنیم. اگر در تست اخیر، بیمار دچار Catch-up Saccades (حرکات اصلاحی سریع چشم) شود، نشان‌دهنده ضعف سیستم وستیبولار محیطی است.

در بخش پاراکلینیک، پروتکل‌های مختلفی داریم:

* ENG/VNG (Electronystagmography/Videonystagmography): روشی

برای ثبت حرکات چشم. VNG به دلیل استفاده از دوربین‌های مادون قرمز و توانایی ثبت نیستاگموس‌های دورانی (Torsional)، دقیق‌تر و برای بیمار راحت‌تر است.

* VEMP (Vestibular Evoked Myogenic Potential): این تست پتانسیل‌های عضلانی را در پاسخ به صدا اندازه می‌گیرد. (Cervical) cVEMP عملکرد ساکول و عصب وستیبولار تحتانی را چک می‌کند، در حالی که (Ocular) oVEMP عملکرد اوتریکول و عصب فوقانی را می‌سنجد.

=== اختلالات مکانیکی: BPPV ===

شایع‌ترین علت سرگیجه محیطی، BPPV (Benign Paroxysmal Positional Vertigo) است. منطق پاتولوژی اینجا کاملاً مکانیکی است: Otoconia (کریستال‌های کلسیم) از اوتریکول جدا شده و معمولاً در Posterior Semicircular Canal (مجاری نیم‌دایره خلفی) به دام می‌افتند.

Thought Process: وقتی بیمار سر خود را حرکت می‌دهد، این ذرات حرکت کرده و باعث تحریک نابجای سلول‌های مویی می‌شوند. "Clinical Pearl" در اینجا این است که نیستاگموس در BPPV دارای Latency (تاخیر چند ثانیه‌ای) و Fatigability (خستگی‌پذیری با تکرار) است.

درمان استاندارد، مانورهای جابه‌جایی ذرات مانند Epley Maneuver است که موفقیت بالای ۹۰٪ دارد. جراحی (مانند Singular Neurectomy) فقط برای موارد بسیار مقاوم رزرو می‌شود.

=== بیماری منیر (Ménière's Disease) ===

این بیماری که به آن Endolymphatic Hydrops نیز می‌گویند، ناشی از فشار بیش از حد مایع آندولنف است. طبق معیارهای ۲۰۱۵ (جدول ۳.۱۱ را در کتاب مدنظر داشته باشید)، تشخیص Definite Ménière مستلزم وجود حملات سرگیجه ۲۰ دقیقه تا ۱۲ ساعته، همراه با SNHL (Sensorineural Hearing Loss - کاهش شنوایی حسی-عصبی) در فرکانس‌های پایین تا متوسط است.

Intervention Thresholds:

۱. سطح اول (محافظه کارانه): رژیم کم نمک (کمتر از ۱۵۰۰ میلی گرم در روز) و دیورتیک ها (مانند Dyazide).

۲. سطح دوم (تهاجمی تر): تزریق درون گوشه استروئید یا Gentamicin. جنتامایسین یک داروی Vestibulotoxic است که با تخریب سلول های ترشحی، فشار آندولنف را کاهش می دهد، اما خطر ۱۵ درصدی کاهش شنوایی دائمی را به همراه دارد.

۳. سطح سوم (جراحی): اگر شنوایی بیمار حفظ شده باشد، Endolymphatic Sac Decompression انجام می شود. در صورت عدم وجود شنوایی مفید، Labyrinthectomy (تخریب کامل لایبرنت) گزینه نهایی است.

=== Vestibular Neuritis عصب: ===

اگر بیمار با سرگیجه شدید و ناگهانی بدون علائم شنوایی مراجعه کرد، تشخیص اول VN (Vestibular Neuritis) است که معمولاً به دنبال یک عفونت ویروسی تنفسی رخ می دهد. Specialist Trap: برخلاف اکثر سرگیجه ها، در اینجا درمان با Vestibulo-suppressants (سرکوب کننده های وستیبولار مانند دیازپام یا پرومتازین) نباید طولانی شود؛ زیرا این داروها فرآیند Central Compensation (جبران مرکزی توسط مغز) را به تاخیر می اندازند. هدف ما این است که بیمار هرچه سریع تر تمرینات توانبخشی را شروع کند.

=== تومورهای زاویه مخچه-پل (CPA Tumors) ===

شایع ترین تومور در این ناحیه Vestibular Schwannoma (Acoustic Neuroma) است. این تومورها معمولاً از بخش تحتانی عصب هشتم منشا می گیرند.

Decision Logic: مدیریت تومور بر اساس اندازه و وضعیت شنوایی است (جدول ۳.۱۵):
* اگر تومور کوچک (زیر ۲ سانتی متر) باشد: گزینه اول Observation با MRI سالانه است.
* اگر نیاز به جراحی باشد:

۱. Middle Fossa Approach: برای تومورهای کوچک با هدف حفظ شنوایی.
۲. Retrosigmoid Approach: برای تومورهای بزرگتر در حالی که هنوز شانس حفظ شنوایی وجود دارد.

۳. Translabrynthine Approach: برای هر سائز تومور، اما منجر به نابودی کامل شنوایی می‌شود (چون از مسیر گوش داخلی وارد می‌شویم).

=== سندرم دِهیسنس مجرای فوقانی (SSCD) ===

این تشخیص نسبتاً جدید (از سال ۱۹۹۸) زمانی مطرح می‌شود که استخوان روی مجرای نیم‌دایره فوقانی از بین رفته و یک Third Mobile Window (پنجره متحرک سوم) ایجاد شده باشد. بیمار از Autophony (شنیدن صدای اعضای داخلی بدن مثل حرکت چشم یا ضربان قلب) و Tullio Phenomenon (سرگیجه ناشی از صدای بلند) شکایت دارد. در تست VEMP، این بیماران برخلاف افراد عادی، آستانه تحریک بسیار پایین و دامنه (Amplitude) بسیار بالایی نشان می‌دهند که یک یافته "Pathognomonic" است. درمان قطعی آن جراحی برای بستن یا بازسازی استخوان مجرا است.

=== وزوز گوش (Tinnitus) ===

در نهایت به Tinnitus می‌رسیم. نکته کلیدی برای شما به عنوان پزشک، تفکیک نوع Subjective (که فقط بیمار می‌شنود) از نوع Pulsatile (ضربان‌دار) است. وزوز ضربان‌دار همیشه باید شک به پاتولوژی‌های عروقی مثل Glomus Tumors یا ناهنجاری‌های شریانی-وریدی را برانگیزد و نیاز به تصویربرداری عروقی (CTA/MRA) دارد. برای وزوزهای غیرضربان‌دار، درمان‌های حمایتی مثل CBT (Cognitive Behavioral Therapy) و استفاده از Sound Maskers بیشترین اثربخشی را در بهبود کیفیت زندگی بیمار دارند.

فصل ۴.۱

خوش‌آمدی همکار عزیز. به عنوان یک اینترن که بر طب داخلی مسلط است، Rhinology برای تو صرفاً بررسی گرفتگی بینی نیست؛ بلکه درک مجاورت‌های حیاتی آناتومیک و مدیریت فوریت‌هایی است که مستقیماً با حیات بیمار در ارتباطند. در این بخش، فصل اول از مبحث راینولوژی را با نگاهی بالینی و جراحی مرور می‌کنیم.

=== آناتومی و فیزیولوژی: دیدگاه جراحی و تله‌های آناتومیک ===

در معاینه خارجی بینی، ساختمان Nasal Pyramid شامل فرآیند فرونتال ماگزایلا و استخوان‌های Paired Nasal است. نکته‌ای که باید به آن دقت کنی، محل اتصال این استخوان‌ها در بالا به استخوان فرونتال در ناحیه Glabella است. در پایین نیز Upper Lateral Cartilages و Lower Lateral (Alar) Cartilages قرار دارند که دریچه‌های بینی (Nasal Valves) را می‌سازند؛ این نواحی از نظر مکانیکی در مقاومت جریان هوا نقش حیاتی دارند.

در داخل بینی، Septum شامل Quadrangular Cartilage، Perpendicular Plate مربوط به استخوان اتوموئید و استخوان Vomer است. اما آنچه برای ما به عنوان جراح اهمیت دارد، دیواره جانبی (Lateral Nasal Wall) و سینوس‌هاست. چهار جفت سینوس داریم که تخلیه آن‌ها از طریق بن‌بست‌هایی به نام Meatus انجام می‌شود:

۱. مجرای اشکی (Nasolacrimal Duct) به Inferior Meatus باز می‌شود.
۲. سینوس‌های فرونتال، ماگزایلاری و سلول‌های اتوموئید قدامی به Middle Meatus تخلیه می‌شوند.
۳. سلول‌های اتوموئید خلفی به Superior Meatus و سینوس اسپنوئید نیز در نزدیکی همین سطح باز می‌شود.

تله‌های آناتومیک (Anatomic Traps):

سقف سینوس اتوموئید (Ethmoid Roof) می‌تواند بسیار نازک باشد و ارتفاع آن متغیر است؛ هرگونه بی‌دقتی در این ناحیه یعنی ورود به فضای Intracranial. همچنین Lamina Papyracea، همان‌طور که از نامش پیداست، استخوانی به نازکی کاغذ است که Orbit (کره چشم) را از سلول‌های اتوموئید جدا می‌کند. در جراحی سینوس اسپنوئید، باید بدانی که این سینوس در مجاورت مستقیم با Optic Nerve، Internal Carotid Artery (ICA) و Cavernous Sinus قرار دارد. وجود یک سلول اتوموئید خلفی که بیش از حد پنوماتیزه شده (Onodi Cell)، خطر آسیب به این ساختارهای حیاتی را در حین جراحی دوچندان می‌کند.

در بحث خون‌رسانی، منطقه Kiesselbach's Area (Little's Area) در قدام سپتوم محل

آنستوموز شاخه‌های کاروتید داخلی و خارجی است که شایع‌ترین محل اپیستاکسی است. از نظر عصبی، یک نکته بالینی بسیار مهم برای تو به عنوان یک پزشک داخلی وجود دارد: نوک بینی توسط شاخه V۱ عصب تری‌ژمینال (Ophthalmic Division) حس‌دهی می‌شود. بنابراین، اگر ضایعات هرپتیک را روی نوک بینی دیدی (Hutchinson's Sign)، این یک زنگ خطر برای درگیری چشمی است و بیمار باید سریعاً توسط چشم‌پزشک معاینه شود.

=== فوریت‌های راینولوژی: راینوسینوزیت قارچی تهاجمی حاد (AIFR) ===

بیماری Acute Invasive Fungal Rhinosinusitis یک اورژانس واقعی و اغلب مرگبار است که تقریباً منحصراً در بیماران نقص ایمنی (لوسمی، پیوند مغز استخوان) یا بیماران دیابتی (به‌ویژه در وضعیت Ketoacidosis) دیده می‌شود. ارگانیسم‌های شایع Mucor و Aspergillus هستند.

تفکر بالینی و تشخیص:

در یک بیمار نقص ایمنی، هرگونه تب با علت ناشناخته یا درد و ادم صورت باید شک به این بیماری را برانگیزد. در معاینه اندوسکوپی، وجود مخاط رنگ‌پریده یا بدتر از آن، یک اسکار سیاه (Black Eschar) روی سپتوم یا توربینت‌ها، تشخیص را تقریباً قطعی می‌کند (Pathognomonic). *نکته ظریف: در حین اندوسکوپی از اسپری Tetracaine یا سایر بی‌حس‌کننده‌ها استفاده نکن؛ چرا که یافتن مخاط بی‌حس (Insensate Mucosa) یکی از نشانه‌های تهاجم قارچ به اعصاب و عروق است.

الگوریتم تصمیم‌گیری (بر اساس شکل ۴.۴):

اگر شک بالینی داری، گام بعدی بی‌درنگ Endoscopic Nasal Biopsy در بالین بیمار و ارسال برای Frozen Section است. منتظر جواب کشت نمان، چون بسیار دیر آماده می‌شود. اگر بیوپسی مثبت بود، جراحی اورژانسی برای Debridement وسیع و برداشتن تمام بافت‌های نکروتیک الزامی است.

*پل ارتباطی با طب داخلی: موفقیت جراحی در گرو اصلاح وضعیت زمینه‌ای بیمار است (مانند کنترل قند خون یا جبران Neutropenia با کمک GM-CSF). در جراحی این بیماران که اغلب Thrombocytopenia دارند، هدف ما رسیدن به Platelet Count بالای ۵۰,۰۰۰ است تا بتوانیم بیوپسی و جراحی ایمنی انجام دهیم.

در پاتولوژی، قارچ *Mucor* دارای *Hyphae* قطور، بدون سپتوم و با زاویه ۹۰ درجه است، در حالی که *Aspergillus* نازک‌تر، دارای سپتوم و با زاویه ۴۵ درجه منشعب می‌شود.

=== عوارض چشمی و مغزی سینوزیت ===

سینوزیت می‌تواند به سرعت به اوربیت یا فضای داخل جمجمه گسترش یابد. برای درک شدت درگیری اوربیت، ما از *Chandler Classification* (جدول ۴.۲) استفاده می‌کنیم:

- Stage I (Preseptal Cellulitis): ادم پلک بدون محدودیت حرکتی چشم. درمان معمولاً طبی است.

- Stage II (Orbital Cellulitis): درگیری چشمی شروع شده است.

- Stage III (Subperiosteal Abscess): تجمع چرک زیر پری‌اوست.

- Stage IV (Orbital Abscess): تجمع چرک داخل نسج اوربیت.

- Stage V (Cavernous Sinus Thrombosis): اورژانس مرگبار با علائم دوطرفه و افت بینایی شدید.

آستانه مداخله جراحی:

بیشتر بیماران با عوارض اوربیتال نیاز به بستری و آنتی‌بیوتیک وریدی (مانند نسل سوم Cephalosporin) دارند. اما اگر در عرض ۴۸ ساعت به درمان طبی پاسخ ندهند، یا اگر دچار کاهش بینایی یا تشکیل آبسه (Stage III به بالا) شوند، درن جراحی به روش اندوسکوپیک یا باز الزامی است.

در مورد عوارض داخل جمجمه (مانند Meningitis یا Brain Abscess)، منبع اصلی معمولاً سینوس فرونتال است. اگر در تصویربرداری (CT یا MRI با گادولینیوم) آبسه مشاهده شد، جراحی سینوس باید هم‌زمان با تخلیه آبسه توسط جراح مغز و اعصاب انجام شود.

=== نشأت مایع مغزی نخاعی (CSF Rhinorrhea) ===

این وضعیت می‌تواند ناشی از تروما، جراحی‌های قبلی (Iatrogenic) یا به صورت خودبه‌خودی (در افراد چاق و مبتلا به فشار خون داخل جمجمه ایدیوپاتیک) رخ دهد. بیمار معمولاً از ترشح آبکی

شفاف شکایت دارد که طعم فلزی یا شور (Metallic/Salty Taste) دارد و با خم شدن به جلو تشدید می‌شود.

تشخیص و مدیریت:

استاندارد طلایی تشخیص آزمایشگاهی، تست β_2 transferrin assay بر روی مایع مشکوک است. برای تعیین محل دقیق نشت، Thin-cut CT scan بهترین گزینه است. درمان معمولاً جراحی است. برای کاهش فشار پس از عمل و کمک به ترمیم، از Head of bed elevation، نرم‌کننده‌های مدفوع (Stool Softeners) برای جلوگیری از زور زدن (Strain) و گاهی Lumbar Drain استفاده می‌کنیم.

== اپیستاکسی (Epistaxis): مدیریت از نگاه متخصص ==

بیش از ۹۰ درصد خون‌ریزی‌ها قدامی و از ناحیه Kiesselbach هستند. اما خون‌ریزی‌های خلفی که معمولاً در سنین بالای ۴۰ سال دیده می‌شوند، چالش‌برانگیزترند.

پل ارتباطی با طب داخلی (Uremic Dysfunction):

به عنوان یک پزشک داخلی می‌دانی که در بیماران با نارسایی کلیه، اختلال عملکرد پلاکت (Uremic Platelet Dysfunction) شایع است. در این متن تاکید شده که در چنین بیمارانی، گام درست تنها پانسمان بینی نیست، بلکه تجویز DDAVP (Desmopressin) برای اصلاح وضعیت انعقادی از منشأ سیستمیک است. همچنین در بیماران مبتلا به فشار خون بالا، کنترل Blood Pressure برای توقف خون‌ریزی حیاتی است.

آستانه جراحی در خون‌ریزی:

۱. ابتدا فشار مستقیم و Cautery با نقره (Silver Nitrate).

۲. اگر پاسخ نداد: پانسمان‌های جذبی (مانند Gelfoam) یا غیرجذبی (مانند Merocel).

نکته: هر بیمار که دارای پانسمان غیرجذبی است، باید آنتی‌بیوتیک پروفیلاکتیک دریافت کند تا دچار Toxic Shock Syndrome نشود.

۳. اگر پانسمان خلفی (مانند Epistat) شکست خورد یا بیمار تحمل نکرد، آستانه جراحی فرا رسیده است: بستن عروق (Ligation) از طریق اندوسکوپیک (مانند Sphenopalatine Artery) یا جراحی باز. برای یافتن شریان‌های اتوموئید در جراحی باز، از قانون ۲۴-۱۲-۶ میلی‌متر

استفاده می‌کنیم (فاصله از Frontoethmoidal Suture تا شریان قدامی، سپس خلفی و در نهایت Optic Canal).

در نهایت، همکار جوان، به یاد داشته باش که راینولوژی تلفیقی از ظرافت آناتومیک و مدیریت دقیق بیماری‌های سیستمیک است. همیشه قبل از هرگونه مداخله تهاجمی در بینی، پایداری همودینامیک بیمار (ABCs) را در اولویت قرار بده.

فصل ۴.۲

به عنوان یک اتولارینگولوژیست (Otolaryngologist)، در این جلسه قصد دارم شما را با پیچیدگی‌های تشخیصی و درمانی بیماری‌های بینی و سینوس آشنا کنم. در دنیای ENT، برخورد ما با بیماری‌هایی مثل Rhinosinusitis صرفاً محدود به تجویز آنتی‌بیوتیک نیست؛ بلکه هنر ما در تشخیص زمان دقیق مداخله جراحی و شناسایی تله‌های آناتومیک است که می‌تواند منجر به عوارض مغزی یا چشمی شود.

=== از التهاب حاد تا مدیریت باکتریال: Acute Rhinosinusitis ===

در برخورد با بیماری که با شکایت احتقان بینی و درد صورت مراجعه می‌کند، اولین چالش شما افتراق بین یک Viral URI (عفونت ویروسی مجاری تنفسی فوقانی) ساده و Acute Bacterial Rhinosinusitis (ABRS) است. طبق پروتکل‌های آموزشی ما، تعریف "Acute" به علائمی اطلاق می‌شود که کمتر از یک ماه طول کشیده‌اند.

الگوریتم تصمیم‌گیری (Decision Logic):

بسیاری از پزشکان عمومی بلافاصله آنتی‌بیوتیک تجویز می‌کنند، اما "قاعده طلایی" این است: در ۱۰ تا ۱۴ روز اول، اتیولوژی غالباً ویروسی است. زمانی باید به سمت درمان باکتریال بروید که علائم بیش از ۱۰ روز باقی بمانند یا بیمار دچار "Double Sickening" شود؛ یعنی بیمار ابتدا رو به بهبود می‌رود اما ناگهان در روزهای ۵ تا ۱۰ دچار تب، درد شدیدتر صورت و ترشحات چرکی (Purulent drainage) می‌شود.

در معاینه فیزیکی، ما فاکتورها را به دو دسته Major (مانند درد یا فشار صورت، احتقان بینی، اختلال بویایی یا Hyposmia/Anosmia و تب) و Minor (مانند سردرد، سرفه و درد دندان) تقسیم می‌کنیم. اگر بیمار دچار تورم پلک (Periorbital edema) یا اختلال در حرکت چشم (Extraocular motility) شد، این یک زنگ خطر برای گسترش عفونت به مدار چشم (Orbital extension) است و بلافاصله باید درخواست CT Scan (Computed Tomography) با مقاطع نازک داد.

برای درمان تجربی (Empiric therapy) در بزرگسالان، انتخاب اول ما Amoxicillin/Clavulanate یا Amoxicillin ساده است. اگر بیمار بعد از ۷۲ ساعت پاسخ نداد، نباید درمان را تکرار کرد؛ بلکه باید به سمت تعویض آنتی‌بیوتیک به داروهایی مثل Fluoroquinolones یا Ceftriaxone رفت.

=== چالش مزمن و آستانه جراحی: (Chronic Rhinosinusitis (CRS) ===

وقتی التهاب مخاط بینی و سینوس‌ها بیش از ۱۲ هفته متوالی طول بکشد، وارد قلمرو Chronic Rhinosinusitis (CRS) می‌شویم. در اینجا ما با یک بیماری سیستمیک‌تر روبرو هستیم که کیفیت زندگی بیمار را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. برای ارزیابی این کیفیت زندگی، از ایزاری به نام (Sino-Nasal Outcome Test) SNOT-۲۰ استفاده می‌کنیم که یک پرسشنامه ۲۰ سوالی برای سنجش شدت بار بیماری بر بیمار است.

آستانه مداخله جراحی (Surgical Threshold):

بسیار حیاتی است که بدانید جراحی، خط اول درمان نیست. بیمار باید ابتدا تحت Maximal Medical Therapy قرار گیرد که شامل یک دوره طولانی آنتی‌بیوتیک (گاهی تا ۴ هفته)، کورتیکواستروئیدهای سیستمیک (Oral steroid taper) و شستشوی مداوم با Saline Nasal است. اگر پس از این دوره، علائم باقی ماند و در CT Scan همچنان شواهد درگیری مخاطی یا انسداد Ostiomeatal complex (محل تخلیه سینوس‌ها) دیده شد، آنگاه بیمار کاندید ESS (Endoscopic Sinus Surgery) یا همان جراحی آندوسکوپی سینوس می‌شود.

در بیماران مبتلا به CRS، همیشه به یاد "Samter's Triad" (که به نام AERD یا Aspirin-Exacerbated Respiratory Disease نیز شناخته می‌شود) باشید: ترکیبی از Nasal Polyps، Asthma و حساسیت به Aspirin. این بیماران معمولاً به درمان‌های معمول مقاوم‌تر هستند و نرخ عود بالایی پس از جراحی دارند.

=== رینیت‌های غیرآلرژیک و اورژانس‌های ایمونولوژیک ===

همه رینیت‌ها آلرژیک نیستند. ما با دسته‌ای به نام Nonallergic Rhinitis (NAR) روبرو هستیم که تشخیص آن با رد کردن (Diagnosis of exclusion) آلرژی انجام می‌شود. یکی از شایع‌ترین انواع آن، Vasomotor Rhinitis (VMR) است که در آن مخاط بینی به تغییرات دما، الکل یا بوهای تند واکنش شدید نشان می‌دهد.

یک تله کلینیکی مهم برای پزشکان داخلی، Rhinitis Medicamentosa است. این وضعیت در اثر استفاده بیش از حد (بیش از ۳ تا ۵ روز) از اسپری‌های ضداحتقان موضعی مثل Oxymetazoline ایجاد می‌شود که منجر به احتقان بازگشتی (Rebound congestion) شدید می‌گردد. درمان آن قطع فوری اسپری و شروع Nasal Steroids برای بازسازی مخاط است.

در مبحث آلرژی، به عنوان یک متخصص باید بین واکنش‌های تیپ I (مانند Anaphylaxis) و واکنش‌های تاخیری تفاوت قائل شوید. در صورت بروز Angioedema (تورم لب‌ها، زبان یا حنجره)، مدیریت راه هوایی اولویت مطلق است. اگر انسداد شدید باشد، نباید برای Intubation اصرار کرد چرا که ادم زبان مانع دیدن Glottis می‌شود؛ در این موارد باید سریعاً به سمت Tracheotomy یا Awake fiberoptic intubation رفت. برای Anaphylaxis درمان طلایی تزریق Epinephrine (۰.۳ میلی گرم IM/SC) است.

=== نئوپلاسم‌ها و اختلالات بویایی: تله‌های تشخیصی ===

یکی از "قوانین طلایی" در رینولوژی این است: هر بیمار با توده یک‌طرفه بینی (Unilateral nasal mass) باید مشکوک به نئوپلاسم تلقی شود تا خلاف آن ثابت گردد. Inverted Papilloma (IP) توده‌ای خوش‌خیم اما به شدت تهاجمی است که در ۱۰ تا ۲۰ درصد موارد

می‌تواند به SCC (Squamous Cell Carcinoma) یا همان سرطان بدخیم مخاطی تبدیل شود. درمان آن هرگز "تحت نظر گرفتن" نیست، بلکه Excision کامل جراحی با حاشیه امن است.

در مورد اختلالات بویایی، باید بین دو مکانیسم تفاوت قائل شوید:

۱. Conductive Anosmia: ناشی از انسداد فیزیکی (مثل پولیپ یا ادم مخاطی) که معمولاً به درمان‌های مدیکال یا جراحی سینوس پاسخ خوبی می‌دهد.

۲. Sensorineural Anosmia: ناشی از آسیب به نورون‌های بویایی (در اثر تروما یا ویروس).

برای تست دقیق بویایی از UPSIT (University of Pennsylvania Smell Identification Test) استفاده می‌کنیم که یک تست ۴۰ گزینه‌ای برای تعیین سطح بویایی بیمار است.

=== پل ارتباطی: بیماری‌های سیستمیک و تظاهرات بینی ===

به عنوان یک متخصص داخلی، شما با بیماری‌هایی مثل Wegener's Sarcoidosis یا Granulomatosis (که امروزه GPA نامیده می‌شود) آشنا هستید. اما از دیدگاه یک جراح ENT، این بیماری‌ها در بینی با پوسته ریزی شدید (Crusting)، Epistaxis (خون‌دماغ) و در نهایت تخریب غضروف بینی (Saddle nose deformity) تظاهر می‌کنند. نکته مهم اینجاست که در این بیماران، جراحی سینوس تا زمانی که بیماری سیستمیک تحت کنترل درنیامده باشد، ممنوع است؛ زیرا مخاط زخمی این بیماران قدرت ترمیم ندارد و جراحی باعث بدتر شدن چسبندگی‌ها و تخریب بیشتر می‌شود.

در نهایت، همواره به یاد داشته باشید که بینی و سینوس‌ها دروازه جمجمه و چشم هستند. هرگونه بی‌توجهی به علائم هشداردهنده در Rhinosinusitis می‌تواند منجر به عوارض مرگباری چون Meningitis یا Brain Abscess شود. شناسایی دقیق "آستانه شکست درمان طبی" و انتقال بیمار به مرحله جراحی، کلید اصلی موفقیت در درمان‌های پیشرفته ENT است.

در این بخش از آموزش، وارد مبحث Laryngology and the Upper Aerodigestive Tract می‌شویم. به عنوان یک پزشک داخلی، شما با بیماری‌های سیستمیک بسیاری آشنا هستید، اما در این فصل یاد می‌گیریم که این بیماری‌ها چگونه در ساختار حساس حنجره و مجاری فوقانی تنفسی-گوارشی تظاهر می‌کنند و چه زمانی رویکرد ما از درمان طبی به مداخله جراحی تغییر می‌کند.

== آناتومی جراحی و فیزیولوژی کاربردی ==

ساختار Upper Aerodigestive Tract شامل حفره دهان، حلق، حنجره، تراشه و مری است. از دیدگاه جراحی، شناخت دقیق Nerve Supply و Lymphatic Drainage برای پیشگیری از عوارض ایاتروژنیک حیاتی است.

در مورد زبان، باید به یاد داشته باشید که Hypoglossal Nerve (CN XII) مسئول حرکات موتور است، اما حس عمومی و چشایی تقسیم‌بندی پیچیده‌تری دارند. حس عمومی دو-سوم قدامی توسط Lingual Nerve (شاخه‌ای از CN V₃) و حس چشایی آن توسط Chorda Tympani (شاخه‌ای از CN VII) تامین می‌شود. اما در مورد یک-سوم خلفی، هر دو حس عمومی و چشایی بر عهده Glossopharyngeal Nerve (CN IX) است. اهمیت این موضوع در جراحی‌های گردن این است که آسیب به هر یک، نقص عملکردی متفاوتی ایجاد می‌کند.

در بررسی حنجره (Larynx)، ما با یک ساختار غضروفی پیچیده روبرو هستیم. غضروف‌های فرد شامل Epiglottis، Thyroid و Cricoid هستند. غضروف کریکوئید تنها حلقه کامل غضروفی در راه هوایی است و آسیب به آن می‌تواند منجر به تنگی‌های غیرقابل جبران شود. از نظر عصب‌دهی، Vagus Nerve (CN X) دو شاخه مهم دارد:

۱. Superior Laryngeal Nerve (SLN): شاخه خارجی آن عضله Cricothyroid را تحریک می‌کند که مسئول کشش طناب‌های صوتی و بالا بردن فرکانس صداست.

۲. Recurrent Laryngeal Nerve (RLN): این عصب مسئول حرکت تمام عضلات داخلی حنجره (به جز کریکوتیروئید) است. نکته جراحی مهم این است که مسیر این عصب در سمت چپ و راست متفاوت است (در سمت چپ دور قوس آئورت و در سمت راست دور شریان ساب‌کلاوین

می‌چرخد). در جراحی‌های تیروئید، شناسایی این عصب برای جلوگیری از فلج طناب صوتی الزامی است.

=== Stridor: مدیریت اورژانس‌های راه هوایی: ===

Stridor یک صدای تنفسی خشن و با فرکانس بالا است که نشان‌دهنده انسداد نسبی در راه هوایی فوقانی است و برخلاف Wheezing (که مربوط به مجاری تحتانی است) یا Stertor (که صدای خُر خُر مانند ناشی از انسداد در سطح حلق است)، همیشه باید به عنوان یک فوریت پزشکی در نظر گرفته شود.

الگوریتم تشخیصی بر اساس زمان شنیده شدن صدا (جدول ۵.۱ کتاب) بسیار راهگشاست:

* Inspiratory Stridor: معمولاً نشان‌دهنده انسداد در سطح Supraglottis (بالای طناب‌های صوتی) است.

* Expiratory Stridor: نشان‌دهنده انسداد در مجاری داخل قفسه سینه مانند Trachea است.

* Biphasic Stridor: که در هر دو مرحله دم و بازدم شنیده می‌شود، معمولاً نشانه انسداد در سطح Glottis یا Subglottis است.

نکته کلیدی در مدیریت: در بیماری که دچار Airway Compromise شده است، هرگز او را برای CT Scan یا MRI نفرستید مگر اینکه راه هوایی کاملاً تثبیت شده باشد. در موارد ناپایدار، ایمن‌ترین مکان برای مداخله، اتاق عمل (OR) است. اگر بیمار دچار آنژیوادم شدید زبان شده باشد، لارینگوسکوپی مستقیم غیرممکن است و باید به فکر Awake Tracheotomy بود.

=== تروما و شکستگی‌های حنجره (Laryngeal Fractures) ===

در بیمارانی که دچار ضربه به جلوی گردن شده‌اند (مثلاً در تصادفات یا خفگی)، باید به دنبال علائمی مثل Subcutaneous Emphysema (آمفیزم زیرجلدی) یا از بین رفتن برجستگی غضروف تیروئید باشید.

قانون طلایی: در صورت شک به گسیختگی غضروف‌های لارنگوتراکیال، Intubation ممنوع است،

زیرا لوله می‌تواند وارد فضای کاذب شده یا آسیب را تشدید کند. در این موارد، راه هوایی باید از طریق Tracheotomy (ایجاد سوراخ در تراشه) تامین شود. برای تشخیص دقیق شکستگی‌ها، CT Scan با پنجره استخوانی (Bone Windows) استاندارد طلایی است.

=== بلع مواد سوزاننده (Caustic Ingestion) ===

در مواجهه با این بیماران، نوع ماده بلعیده شده اهمیت جراحی دارد. موادقلیایی (Alkaline) باعث Liquefaction Necrosis می‌شوند که عمیق نفوذ کرده و خطر پرفوراسیون (سوراخ شدگی) بالایی دارند، در حالی که اسیدها باعث Coagulative Necrosis سطحی می‌شوند.

Clinical Pearls:

- * هرگز بیمار را وادار به استفراغ نکنید و از شستشوی معده (Gastric Lavage) پرهیز کنید، زیرا آسیب مجدد به مری وارد می‌شود.
- * Esophagoscopy باید در ۲۴ تا ۴۸ ساعت اول انجام شود تا عمق آسیب تعیین گردد (طبق جدول ۵.۲). اگر در آندوسکوپی شواهد نکروز شدید دیده شود، نباید دستگاه را جلوتر برد.
- * استفاده از استروئیدها برای پیشگیری از تنگی (Stricture) بحث‌برانگیز است و طبق متن، تاثیر ثابت شده‌ای در کاهش تنگی ندارند.

=== عفونت‌های حنجره: از حاد تا مزمن ===

عفونت‌های حنجره طیف وسیعی دارند. در کودکان، Croup (لارینگوتراکیتیس) شایع است که با صدای "سرفه پارس مانند" (Barky Cough) شناخته می‌شود و درمان اصلی آن استروئید و Racemic Epinephrine است.

اما در بزرگسالان، Supraglottitis (یا اپی‌گلوتیت) یک وضعیت خطرناک است. بیمار معمولاً با گلودرد شدید، دیسفاژی و وضعیت Tripod (خم شدن به جلو برای باز ماندن راه هوایی) مراجعه می‌کند. در رادیوگرافی جانبی گردن، علامت Thumbprint Sign (تورم اپی‌گلوت شبیه اثر انگشت) تشخیصی است.

ارتباط با بیماری‌های سیستمیک:

حنجره می‌تواند محل تظاهر بیماری‌های مزمن سیستمیک نیز باشد:

* Tuberculosis (TB): لارنژیت توبرکولوز معمولاً با درگیری بخش خلفی حنجره تظاهر می‌کند.

* Leprosy (Hansen's Disease): باعث ایجاد نودول‌های بدون درد و اسکار در سوپراگلوت می‌شود که در بیوپسی، سلول‌های کف‌آلود (Foam Cells) حاوی باسیل دیده می‌شوند.

* Fungal Laryngitis: در بیماران نقص ایمنی یا کسانی که از استروئیدهای استنشاقی استفاده می‌کنند، به صورت Leukoplakia (پلاک‌های سفید) دیده می‌شود که ممکن است با کارسینوم اشتباه گرفته شود.

=== مقدمه‌ای بر نورولارینگولوژی ===

بسیاری از بیماری‌های نورولوژیک سیستمیک (مثل Parkinson's یا Myasthenia Gravis) ممکن است در ابتدا تنها با تغییرات صدا تظاهر کنند. بررسی دقیق حرکات طناب‌های صوتی توسط Flexible Fiberoptic Laryngoscopy و در موارد پیچیده‌تر، Laryngeal Electromyography (LEMg) به تشخیص کمک می‌کند. به یاد داشته باشید که هرگونه تغییر صدای طولانی‌مدت، نیاز به معاینه مستقیم حنجره دارد تا تشخیص‌های بدخیمی یا اختلالات عصبی از قلم نیفتد.

فصل ۵.۲

سلام و خوشامد به بخش لارینگولوژی. امروز می‌خواهیم در مورد اختلالات صوت و بلع صحبت کنیم؛ موضوعاتی که در مرز بین طب داخلی، نورولوژی و جراحی گوش و حلق و بینی قرار دارند. به عنوان یک متخصص داخلی، شما با بیماری‌های سیستمیک زیادی مواجه می‌شوید که تظاهراتشان در حنجره است. هدف من این است که به شما یاد بدهم چطور از دید یک جراح به این تظاهرات نگاه کنید و چه زمانی بیمار را برای مداخله جراحی کاندید کنید.

=== ۵.۳ اختلالات صوت (Voice Disorders) ===

اولین موضوعی که باید به آن مسلط شوید، Papillomatosis یا به طور دقیق‌تر Recurrent

Respiratory Papillomatosis (RRP) است. این بیماری شایع‌ترین نئوپلاسم خوش‌خیم حنجره است که توسط HPV (تیپ‌های ۶ و ۱۱) ایجاد می‌شود.

تله تشخیص برای پزشکان عمومی و اطفال:

در کودکان، این بیماری معمولاً زیر ۵ سالگی تظاهر می‌کند. از آنجایی که علامت اصلی آن **Airway Obstruction** (انسداد مجاری هوایی) و **Stridor** است، بسیاری از پزشکان به اشتباه تشخیص **Asthma**، برونشیت یا **Croup** (خروسک) می‌گذارند. یادتان باشد اگر کودکی با خشونت صدای مزمن یا "گریه دورگه" (**Husky cry**) مراجعه کرد، حتماً باید حنجره‌اش بررسی شود تا پاپیلوم تشخیص داده شود. انتقال در کودکان معمولاً هنگام زایمان طبیعی از مادران دچار **Condyloma** (زگیل تناسلی) رخ می‌دهد. در مقابل، در بزرگسالان (سنین ۲۰ تا ۴۰ سال) بیماری معمولاً با **Dysphonia** (اختلال در کیفیت صدا) شروع می‌شود و بیشتر جنبه انتقال جنسی دارد.

منطق درمانی و پیش‌آگهی:

اگر در آزمایشات، HPV-۱۱ گزارش شود، یعنی با یک بیماری تهاجمی‌تر روبرو هستیم که عود بیشتری دارد. درمان اصلی **Surgical Resection** است. ما از **CO₂ Laser** یا **Microdebrider** (وسیله‌ای برای تراشیدن بافت با حداقل آسیب حرارتی) استفاده می‌کنیم. اما چه زمانی به سراغ درمان‌های کمکی (**Adjuvant therapy**) مثل **Alpha-interferon** یا **Cidofovir** می‌رویم؟ آستانه ورود به این مرحله، انجام بیش از ۴ جراحی در سال یا عود سریع با درگیری مجرای هوایی است.

در مرحله بعد، با ضایعات غیرنئوپلاستیک طناب صوتی مواجه می‌شویم که نتیجه مستقیم رفتار بیمار هستند:

۱. **Vocal Fold Nodules**: این‌ها همیشه دوطرفه و متقارن هستند و در محل تماس دو طناب صوتی (وسط بخش ممبرانوس) ایجاد می‌شوند. معمولاً در زنان جوان و کودکان با سابقه سوءاستفاده از صدا (**Voice abuse**) دیده می‌شوند. خبر خوب این است که درمان اول این‌ها جراحی نیست، بلکه **Voice Therapy** (گفتاردرمانی) است.

۲. **Vocal Fold Polyps**: برخلاف نودل، پولیپ‌ها معمولاً یک‌طرفه هستند، در مردان شایع‌ترند و

اغلب یک Feeding Vessel (رگ تغذیه‌کننده) واضح دارند. اگر پولیپ بزرگ باشد، جراحی لازم است.

۳. Reinke's Edema: این یک تظاهر بسیار اختصاصی در افراد سیگاری است. تورم منتشر و دوطرفه طناب صوتی که باعث می‌شود صدای بیمار (به خصوص در خانم‌ها) بسیار بم شود؛ به طوری که پشت تلفن با صدای مردانه اشتباه گرفته می‌شوند. درمان اصلی در اینجا ترک سیگار است، اما اگر انسداد ایجاد شود، تخلیه بافت ادماتوز با جراحی انجام می‌شود.

یک هشدار مهم: هر بیمار سیگاری که با خشونت صدا مراجعه می‌کند، برای ما تا زمانی که خلافتش ثابت شود، کاندید (Squamous Cell Carcinoma (SCC حنجره است. معاینه فیزیکی به تنهایی کافی نیست و اغلب نیاز به Microlaryngoscopy برای افتراق ضایعات خوش‌خیم از سرطان داریم.

بحث آخر در اختلالات صوتی، Vocal Fold Motion Impairment است. یادتان باشد که واژه "فلج" همیشه درست نیست، چون ممکن است مشکل از تثبیت مفصل Cricoarytenoid باشد نه عصب.

از نظر آناتومیک، عصب (Left Recurrent Laryngeal Nerve (RLN مسیر طولانی‌تری را در قفسه سینه طی می‌کند و دور قوس آئورت می‌پیچد، به همین دلیل در جراحی‌های توراکس یا تومورهای ریه، فلج طناب صوتی سمت چپ شایع‌تر است.

* Unilateral (یک‌طرفه): مشکل اصلی بیمار Dysphonia است.

* Bilateral (دوطرفه): اینجا با یک اورژانس جراحی طرف هستیم، چون طناب‌های صوتی در وسط مانده و راه هوایی را می‌بندند.

=== ۵.۴ اختلالات بلع (Dysphagia) و آسپیراسیون ===

دیسفاژی در تخصص شما بسیار شایع است. از دید ما، دیسفاژی یا ناشی از انسداد مکانیکی (مثل تومور یا Zenker's Diverticulum) است و یا ناشی از اختلالات عصبی-عضلانی (مثل سکته مغزی، ALS یا پارکینسون).

الگوریتم ارزیابی:

استاندارد طلایی ما برای ارزیابی عملکردی بلع، (Modified Barium Swallow (MBS است که تحت سینه‌فلوروسکوپی انجام می‌شود. اما اگر بخواهیم در بالین و بدون اشعه بیمار را بررسی کنیم، از FEES (مخفف Fiberoptic Endoscopic Evaluation of Swallowing) استفاده می‌کنیم؛ در این روش یک آندوسکوپ منعطف از بینی عبور داده شده و بلع مواد غذایی رنگی مستقیماً مشاهده می‌شود.

مدیریت جراحی آسپیراسیون مزمن:
وقتی بیمار دچار آسپیراسیون شدید و مکرر می‌شود که منجر به پنومونی‌های کشنده می‌گردد، باید تصمیمات سختی بگیریم. طبق جدول ۵.۴ کتاب، مداخلات جراحی به دو دسته تقسیم می‌شوند:

۱. برگشت‌پذیر (Reversible): مثل Laryngotracheal Separation (جدا کردن تراشه از حنجره و ایجاد استومای دائمی) که یکی از مطمئن‌ترین روش‌هاست اما صدای بیمار را کاملاً می‌گیرد.

۲. برگشت‌ناپذیر (Irreversible): مثل Narrow-field Laryngectomy (برداشتن حنجره). این گزینه زمانی انتخاب می‌شود که ریه‌های بیمار به دلیل آسپیراسیون در خطر جدی باشند و امیدی به بهبود عملکرد بلع نباشد.

Clinical Pearl: یادتان باشد داشتن لوله تراکئوستومی نه تنها مانع آسپیراسیون نمی‌شود، بلکه به دلیل محدود کردن حرکت حنجره به سمت بالا حین بلع (Laryngeal elevation)، ممکن است آسپیراسیون را تشدید هم بکند!

=== ۵.۵ اختلالات رفلاکس اسید (Acid Reflux Disorders) ===

به عنوان نکته پایانی، باید بین GERD کلاسیک و LPR (مخفف Laryngopharyngeal Reflux) تمایز قائل شوید.

بیمار دچار LPR معمولاً "سوزش سر دل" (Heartburn) ندارد! شکایت او مبهم است: احساس توده در گلو (Globus sensation)، صاف کردن مکرر گلو، سرفه مزمن و خشونت صدا.

در معاینه با آندوسکوپ، ما Laryngeal Erythema (قرمزی حنجره) و Pachydermia (ضخیم شدن پوست ناحیه بین آریتنوئیدها) را می‌بینیم.

منطق درمان:

برای این بیماران، یک دوره درمان امتحانی (Therapeutic trial) با PPI (مثل اسومپرازول) به صورت دو بار در روز (BID) به همراه اصلاح سبک زندگی توصیه می‌شود. اگر علائم بهبود نیافت یا شک به بدخیمی وجود داشت، ۲۴ pH monitoring (استاندارد طلایی) و آندوسکوپی فوقانی برای رد کردن Barrett's Esophagus ضروری است. در موارد مقاوم به درمان طبی، جراحی Laparoscopic Fundoplication تا ۹۲٪ موفقیت‌آمیز است.

امیدوارم این مرور کلی بر مدیریت بیماری‌های حنجره و بلع، دیدگاه جراحی لازم را برای مدیریت مشترک این بیماران به شما داده باشد. سوالی در مورد تکنیک‌های جراحی یا آستانه‌های ارجاع دارید؟

فصل ۶.۱

=== آناتومی جراحی و کمپارتمان‌های گردن ===

خوش‌آمدید همکار عزیز. برای شروع مبحث Otolaryngology، هیچ‌جا بهتر از گردن نیست؛ جایی که آناتومی دقیق، مرز بین یک جراحی موفق و یک فاجعه عروقی یا عصبی را تعیین می‌کند.

در نگاه یک جراح، گردن صرفاً مجموعه‌ای از عضلات نیست، بلکه سیستمی از Fascial Layers (لایه‌های فاسیایی) است که مسیر انتشار عفونت و سرطان را مشخص می‌کنند. ما لایه‌ی Deep Cervical Fascia را به سه بخش Superficial، Middle و Deep تقسیم می‌کنیم. اهمیت کلیدی این لایه‌ها در تشکیل Carotid Sheath (غلاف کاروتید) است که هر سه لایه در ساخت آن نقش دارند و محتویات حیاتی شامل Carotid Artery، Internal Jugular Vein و Vagus Nerve (CN X) را در خود جای داده است.

در بحث انکولوژی، ما گردن را به Nodal Levels I through VI تقسیم می‌کنیم (شکل ۶.۲ را ببینید). این تقسیم‌بندی برای Neck Dissection (تخلیه غدد لنفاوی گردن) حیاتی است. برای مثال، Level I شامل نواحی Submental و Submandibular است، در حالی که Level VI یا همان Central Compartment، شامل ساختارهای احشایی مثل تیروئید و حنجره می‌شود.

از نظر خون‌رسانی، نکته‌ای که باید به خاطر بسپارید این است که Internal Carotid Artery در گردن هیچ شاخه‌ای ندارد و مستقیماً به سمت مغز می‌رود؛ اما External Carotid Artery هشت شاخه دارد که اولین آن‌ها Superior Thyroid Artery است. در مدیریت تروما یا جراحی‌های وسیع، این تفکیک آناتومیک برای حفظ خون‌رسانی مغزی حیاتی است.

=== اورژانس‌های گردن: عفونت‌های نکروزان و عمیق ===

به عنوان یک متخصص داخلی، شما با عفونت‌های بافت نرم آشنا هستید، اما Necrotizing Fasciitis (فاشییت نکروزان) در سر و گردن یک سناریوی کاملاً متفاوت و بسیار تهاجمی است. این بیماری که معمولاً با نقص ایمنی یا عفونت‌های دندانی (Odontogenic) مرتبط است، با سرعت خیره‌کننده‌ای لایه‌های فاسیایی را تخریب می‌کند.

Clinical Pearl: یکی از تله‌های تشخیصی این است که بیمار ممکن است در ابتدا ظاهر بالینی نسبتاً پایداری داشته باشد اما Leukocytosis شدید و غیرطبیعی نشان دهد. وجود Crepitus (کریپیتوس یا احساس وجود گاز زیر پوست) و Dusky discoloration (تغییر رنگ تیره پوست) نشانه‌های قطعی هستند. درمان در اینجا به هیچ وجه محافظه‌کارانه نیست؛ آستانه مداخله جراحی بسیار پایین است و بیمار نیاز به Aggressive surgical debridement (برداشتن وسیع بافت‌های مرده) تا رسیدن به حاشیه خون‌ریزی‌دهنده و زنده دارد.

یکی دیگر از اورژانس‌های کلاسیک، Ludwig's Angina است. این یک Bilateral Cellulitis (سلولیت دوطرفه) در فضاهای Sublingual و Submandibular است که معمولاً از عفونت دندان‌های مولار منشأ می‌گیرد. خطر اصلی در اینجا Respiratory compromise (انسداد راه‌هوایی) است؛ چرا که تورم شدید کف دهان، زبان را به بالا و عقب می‌راند.

Surgical Warning: در مدیریت راه‌هوایی این بیماران، Blind oral intubation یا استفاده از داروهای شل‌کننده عضلانی (Neuromuscular paralysis) ممنوع است، زیرا می‌تواند باعث کلاپس کامل راه‌هوایی شود. در موارد شدید، Tracheotomy (ایجاد راه‌هوایی از طریق گردن) تحت بی‌حسی موضعی ممکن است تنها راه نجات باشد.

در مورد سایر Deep Neck Infections (عفونت‌های عمیق گردن)، استاندارد طلایی تشخیص، Contrast-enhanced CT scan است. اگر آبسه بزرگتر از ۳ سانتی‌متر باشد یا بیمار پس از ۴۸ ساعت درمان آنتی‌بیوتیکی IV بهبود نیابد، جراحی برای Surgical Drainage الزامی است. (برای مشاهده رویکردهای جراحی بر اساس محل عفونت، حتماً به Table ۶.۱ در کتاب مراجعه کنید؛ مثلاً برای فضای Parapharyngeal از رویکرد گردنی خارجی استفاده می‌شود).

=== تروماهای گردن و الگوریتم مدیریت زون‌بندی ===

در برخورد با تروما، پس از رعایت پروتکل‌های ATLS (Advanced Trauma Life Support)، ما گردن را به سه زون آناتومیک تقسیم می‌کنیم که مدیریت ما را دیکته می‌کند (شکل ۶.۵ و جدول ۶.۲):

۱. Zone I (از کلاویکل تا غضروف کریکوئید): به دلیل وجود عروق بزرگ ورودی به قفسه سینه، جراحی در این ناحیه دشوار است. لذا Angiography و بررسی مری (Esophagogram) در اولویت هستند.

۲. Zone II (از کریکوئید تا زاویه فک): این ناحیه از نظر جراحی در دسترس‌ترین بخش است. اگر بیمار علامت‌دار باشد (مثلاً خونریزی فعال یا خروج حباب هوا از زخم)، مستقیماً به اتاق عمل برای Neck exploration می‌رود.

۳. Zone III (از زاویه فک تا قاعده‌ی جمجمه): دسترسی جراحی بسیار محدود است و تمرکز بر Angiography برای بررسی عروق دیستال است.

The Golden Rule: هرگز در محیط اورژانس یا Trauma bay اقدام به Probing (کاوش با ابزار) در زخم‌های نافذ گردن نکنید؛ این کار می‌تواند باعث جابجایی لخته (Clot) و شروع یک خونریزی غیرقابل کنترل شود. طبق الگوریتم شکل ۶.۶، بیماران ناپایدار مستقیماً به اتاق عمل می‌روند و بیماران پایدار بر اساس زون درگیری تحت تصویربرداری یا مشاهده قرار می‌گیرند.

=== رویکرد به توده‌های گردنی: منطق سن و بیوپسی ===

این بخشی است که تخصص داخلی شما با جراحی تلاقی می‌کند. در ارزیابی یک Neck Mass، سن بیمار تعیین‌کننده اصلی Differential Diagnosis است:

* در کودکان، توده‌ها معمولاً Inflammatory یا Congenital (مانند Brachial cleft cyst) هستند.

* در بزرگسالان بالای ۴۰ سال، قانون نانوشته این است: توده گردنی Malignant است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

استاندارد طلایی تشخیصی، FNAB (Fine-needle aspiration biopsy) - نمونه‌برداری با سوزن ظریف است.

Specialist Trap: بزرگترین اشتباه در مواجهه با توده گردنی مشکوک به سرطان (به ویژه SCC یا Squamous Cell Carcinoma)، انجام Open excisional biopsy (خارج کردن کل توده با جراحی) قبل از انجام معاینات کامل و FNAB است. این کار می‌تواند باعث دستکاری مسیرهای لنفاوی و بدتر شدن پروگنوز بیمار شود. اگر به سرطان شک دارید، ابتدا باید Panendoscopy (بررسی کامل مجاری تنفسی-گوارشی فوقانی زیر بیهوشی) برای پیدا کردن منشأ اولیه تومور انجام شود.

در نهایت، به خاطر داشته باشید که حدود ۸۵٪ از موارد Head and Neck SCC با مصرف تنباکو در ارتباط هستند و اثر هم‌افزایی (Synergistic) الکل و سیگار، خطر ابتلا را به شدت افزایش می‌دهد. هر بزرگسالی با توده گردنی پایدار، کاندید ارزیابی دقیق برای رد مالینگنی است.

فصل ۶.۲

=== رویکرد بالینی و استراتژی‌های جراحی در سرطان‌های Head and Neck ===

به عنوان یک متخصص داخلی، شما با بدخیمی‌های سیستمیک به خوبی آشنا هستید، اما در حوزه Otolaryngology، چالش اصلی ما تشخیص زودهنگام در میان علائم بسیار غیراختصاصی است. در برخورد با سرطان‌های Head and Neck Squamous Cell Carcinoma (HNSCC)، اولین و طلایی‌ترین قانون ما این است: هر توده گردنی پایدار در یک فرد بالغ، SCC (سرطان سلول سنگفرشی) است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

بسیاری از این بیماران با سابقه طولانی مصرف Alcohol و Tobacco مراجعه می‌کنند که اثر سینرژیک (Synergistic) این دو، ریسک بیماری را به شدت افزایش می‌دهد. با این حال، باید هوشیار باشید که امروزه با دو اپیدمی ویروسی نیز روبرو هستیم: EBV (Epstein-Barr Virus) که ارتباط تنگاتنگی با NPC (Nasopharyngeal Carcinoma) دارد و HPV (Human Papillomavirus)، به ویژه تیپ ۱۶، که عامل اصلی افزایش شیوع سرطان‌های Oropharynx در بیماران جوان‌تر و غیرسیگاری است.

=== الگوریتم ارزیابی و تله‌های تشخیصی ===

در معاینه فیزیکی، علاوه بر بازرسی دقیق مخاط، استفاده از Flexible Fiberoptic Laryngoscopy (لارینگوسکوپی با فیبر نوری انعطاف‌پذیر) برای مشاهده حنجره و هیپوفارنکس ضروری است. از بیمار بخواهید مانورهایی مثل پف کردن گونه‌ها یا بیرون آوردن زبان را انجام دهد تا عدم تقارن‌ها یا ضایعات مخفی آشکار شوند.

یک نکته حیاتی که اغلب در پزشکی عمومی نادیده گرفته می‌شود، Referred Otalgia (گوش‌درد ارجاعی) است. اگر بیماری با گوش‌درد مراجعه کرد اما معاینه گوش کاملاً نرمال بود، باید به شدت به بدخیمی در مسیر اعصاب کرانیال V، IX یا X مشکوک شوید.

در مرحله تشخیصی، FNAB (Fine-Needle Aspiration Biopsy) اولین اقدام تشخیصی برای توده‌های گردنی است. تله بزرگی که باید از آن اجتناب کنید، Open Biopsy (بیوپسی باز) توده گردنی پیش از بررسی‌های کامل است؛ این کار باعث Tumor Spillage (پخش شدن سلول‌های توموری) و نقض پلان‌های فاسیایی می‌شود که جراحی‌های بعدی را با شکست مواجه می‌کند. همچنین به دلیل تمایل زیاد این تومورها به ایجاد Second Primary Tumors (تومورهای اولیه دوم)، انجام Panendoscopy یا همان Triple Endoscopy (شامل لارینگوسکوپی، ازوفಾಗوسکوپی و برونکوسکوپی) برای رد ضایعات همزمان (Synchronous) الزامی است.

=== منطق مرحله‌بندی (Staging) و اهمیت ENE ===

در ویرایش هشتم AJCC (American Joint Committee on Cancer)، دو تغییر

بنیادین ایجاد شده که مستقیماً بر پیش‌آگهی اثر می‌گذارد. در سرطان‌های Oral Cavity، فاکتور Depth of Invasion) DOI (یا عمق تهاجم) به معیار T اضافه شده است. در مرحله‌بندی لنفاوی (N)، حضور Extranodal Extension) ENE (یا انتشار خارج کیسولی) یک فاکتور بسیار بدخیم تلقی می‌شود که می‌تواند مرحله بیماری را به شدت ارتقا دهد.

از نظر تصویربرداری، در CT Scan یا MRI، گره‌های لنفاوی که شکل گرد پیدا کرده‌اند، مرکز آن‌ها دچار Necrosis شده یا سایز بیش از ۱۰ میلی‌متر (در ۱ Level بیش از ۱۵ میلی‌متر) دارند، پاتولوژیک محسوب می‌شوند.

=== سرطان‌های سینونازال: مقلدین بیماری‌های خوش‌بیم ===

Sinonasal Cancers به شدت فریبنده هستند زیرا در مراحل اولیه دقیقاً علائم Rhinosinusitis (التهاب سینوس و بینی) مزمن را تقلید می‌کنند. کلید تشخیص در اینجا، علائم یک‌طرفه و پیش‌رونده است. نشانه‌هایی مثل Proptosis (بیرون‌زدگی چشم)، تریسموس (Trismus) یا قفل شدن فک) یا لق شدن دندان‌های فک بالا، نشان‌دهنده تهاجم تومور به ساختارهای مجاور است.

یک معیار مهم جراحی و پروگنوز در تومورهای Maxillary Sinus، خط فرضی Öhngren's Plane است (خطی که از زاویه داخلی چشم به زاویه ماندبیل وصل می‌شود). تومورهایی که در قسمت Superoposterior (بالا و عقب) این خط قرار دارند، به دلیل نزدیکی به کف جمجمه و اربیت، پروگنوز بسیار ضعیف‌تری دارند. طبق داده‌های کتاب، نرخ بقای ۵ ساله در این سرطان‌ها معمولاً کمتر از ۵۰٪ است.

=== سرطان نازوفارنکس (NPC): یک بیماری مدیکال در حوزه جراحی ===

NPC از نظر رفتار بالینی کاملاً با سایر سرطان‌های سر و گردن متفاوت است. این تومور اغلب در Rosenmüller Fossa منشأ می‌گیرد. شایع‌ترین تظاهرات آن که شما ممکن است در مطب ببینید، Unilateral Serous Otitis Media (اوتیت مدیا ترشحي یک‌طرفه) در یک فرد بالغ است. هرگاه با تجمع مایع پشت پرده گوش به صورت یک‌طرفه در بالغین روبرو شدید، معاینه Nasopharynx برای رد NPC الزامی است.

برخلاف سایر مناطق، جراحی در NPC نقش خط اول را ندارد. به دلیل دسترسی دشوار آناتومیک و حساسیت بالای این تومور به اشعه، Radiotherapy سنگ بنای درمان است. برای مراحل پیشرفته، ترکیبی از Chemoradiotherapy و سپس درمان کمکی (Adjuvant) استفاده می‌شود. جراحی (Neck Dissection) تنها برای موارد باقی‌مانده یا عودکننده در گردن رزرو می‌شود.

=== سرطان حفره دهان (Oral Cavity): اولویت جراحی ===

در مقابل NPC، در سرطان‌های Oral Cavity، جراحی (Surgical Resection) استاندارد طلایی و درمان ارجح است.

در مدیریت این بیماران، رعایت این آستانه‌های تصمیم‌گیری حیاتی است:

* Oral Tongue: ضایعات با عمق تهاجم (DOI) بیش از ۴ میلی‌متر، حتی اگر در گردن گره لنفاوی قابل لمس نداشته باشند، نیازمند Selective Neck Dissection (تخلیه انتخابی گره‌های لنفاوی گردن) هستند، زیرا ریسک متاستاز مخفی در آن‌ها بالاست.

* Floor of Mouth: تومورهای این ناحیه به سرعت به استخوان ماندبیل نزدیک می‌شوند. اگر تومور به پریوست (Periosteum) چسبیده باشد، جراحی باید شامل Rim Resection (برداشتن لبه استخوان) باشد، اما اگر استخوان درگیر شده باشد، Mandibulectomy ضروری است.

* Buccal Mucosa: این ناحیه تهاجمی عمل می‌کند. اگر گوشه لب (Commissure) درگیر باشد، جراحی به تنهایی کافی نیست و اغلب به Radiotherapy (گاهی به صورت Brachytherapy) نیاز است.

در نهایت، درمان این بیماران یک کار تیمی (Multidisciplinary) است. از آنجایی که اکثر عودها در ۳ سال اول رخ می‌دهند، پیگیری‌های منظم (هر ۱ تا ۲ ماه در سال اول) و تشویق شدید بیمار به ترک Tobacco برای جلوگیری از Second Primary Carcinoma از وظایف اصلی تیم درمان است.

به بخش انکولوژی سرگردن خوش آمدید. به عنوان یک متخصص داخلی، شما با بدخیمی‌های سیستمیک آشنا هستید، اما در حوزه ENT، ما با آناتومی بسیار فشرده‌ای سروکار داریم که کوچکترین تغییر در آن، پروتکل درمانی را از Conservative به Radical تغییر می‌دهد. در این جلسه، روی سرطان‌های Oropharynx و Larynx و چالش تشخیصی Referred Otolgia تمرکز می‌کنیم.

=== HPV و انقلاب Oropharyngeal Cancer ===

در گذشته، سرطان‌های Oropharynx (ناحیه‌ای که از Soft Palate شروع شده و تا Hyoid Bone ادامه می‌یابد) را صرفاً بیماری افراد مسن با سابقه طولانی Tobacco و Alcohol abuse می‌دانستیم. اما امروزه با اپیدمی Human Papillomavirus (HPV) مواجه هستیم. این ویروس، به‌ویژه تیپ ۱۶، پروتئین‌های انکوژنیک E۶ و E۷ را تولید می‌کند که به ترتیب باعث تخریب p۵۳ و مهار Retinoblastoma (Rb) protein می‌شوند؛ یعنی دو سد دفاعی اصلی سلول در برابر سرطان از کار می‌افتند.

Clinical Pearl: بیماران HPV-positive معمولاً جوان‌تر و سالم‌تر هستند و برخلاف تصور عمومی، شریک جنسی آن‌ها ریسک بالاتری برای سرطان دهان ندارد. نکته کلیدی برای شما در معاینه این است: اگر با یک Neck Mass مواجه شدید که در Imaging حالت Cystic دارد، اولین تشخیص شما باید Metastasis ناشی از سرطان Tonsil یا Tongue base باشد، نه یک کیست مادرزادی ساده.

از نظر آناتومیک، ۷۵٪ این سرطان‌ها در Palatine Tonsil رخ می‌دهند. متأسفانه این تومورها Insidious هستند؛ یعنی بیمار مدت‌ها علائم غیراختصاصی مثل Globus sensation (احساس توده در گلو)، Dysphagia (دیسفاژی) یا Referred otalgia دارد و زمانی مراجعه می‌کند که بیماری به مرحله Advanced رسیده است.

=== Referred Otolgia: تله‌ای برای پزشکان ===

یکی از مهم‌ترین درس‌های امروز این است: "گوشی که درد می‌کند اما پرده آن (Tympanic Membrane) نرمال است، محل اصلی بیماری در جای دیگری است."

این پدیده به دلیل اشتراک اعصاب حسی رخ می‌دهد. برای مثال:

* ضایعات بخش قدامی زبان از طریق عصب CN V₃ (شاخه Mandibular) باعث درد گوش می‌شوند.

* تومورهای Tonsil و Tongue base از طریق عصب CN IX (عصب Jacobson) درد را منتقل می‌کنند.

* سرطان‌های Supraglottic Larynx از طریق شاخه Internal laryngeal عصب CN X (عصب Arnold) باعث گوش‌درد می‌شوند.

Decision Logic: در هر بیمار بالغی که با Otolgia مراجعه می‌کند و منشأ اتولوژیک (گوش) برای آن پیدا نمی‌کنید، انجام Fiberoptic Nasopharyngolaryngoscopy برای بررسی Upper Aerodigestive Tract جهت رد کردن بدخیمی الزامی (Mandatory) است.

=== ارزیابی و تشخیص: از مطب تا اتاق عمل ===

در ارزیابی این بیماران، Physical Exam شامل Palpation دقیق گردن و فضای داخل دهان است. برای تشخیص قطعی، Biopsy مرحله اول است. اگر توده در Tonsil یا Soft palate باشد، می‌توان در مطب بیوپسی گرفت، اما برای Tongue base معمولاً نیاز به اتاق عمل است.

در بیمارانی که Smoker هستند یا تومورهای Bulky دارند، ما از Triple Endoscopy یا Panendoscopy (ترکیب Esophagoscopy، Laryngoscopy و Bronchoscopy) استفاده می‌کنیم تا Second Primary Tumors را شناسایی کنیم. از نظر Imaging، ترکیب CT و MRI برای بررسی تهاجم به بافت‌های نرم و استخوان ضروری است و PET/CT بهترین ابزار برای Staging سیستمیک و شناسایی Metastasis است.

=== Laryngeal Cancer: تفاوت در لوکالیزاسیون ===

سرطان حنجره (Laryngeal Cancer) دومین سرطان شایع سر و گردن است. ما حنجره را به سه بخش تقسیم می‌کنیم که هر کدام رفتار متفاوتی دارند:

۱. Glottis (شایع‌ترین بخش): خوشبختانه چون کوچکترین تغییر در طناب‌های صوتی باعث Hoarseness (گرفتگی صدا) می‌شود، این تومورها معمولاً Early-stage تشخیص داده می‌شوند. همچنین به دلیل Lymphatics ضعیف در این ناحیه، ریسک Nodal Metastasis بسیار پایین است.

۲. Supraglottis: این ناحیه غنی از لنفاتیک است و ۲۵ تا ۵۰ درصد بیماران در بدو مراجعه Nodal Metastasis دارند که اغلب دوطرفه است. علائم اولیه در اینجا مبهم‌تر است (مثل Odynophagia خفیف).

۳. Subglottis: نادرترین نوع است و معمولاً با Stridor یا انسداد راه هوایی تظاهر می‌کند. به دلیل Lymphatic drainage به سمت غدد لنفاوی Pretracheal و Paratracheal، پیش‌آگهی بدتری دارد.

=== استراتژی‌های درمانی و Clinical Thresholds ===

در درمان، هدف اصلی ما حفظ عملکرد (Organ Preservation) یعنی تکلم و بلع است.

* Stage I & II: در هر دو ناحیه Oropharynx و Larynx، در مراحل اولیه درمان با Surgery یا Radiotherapy نتایج مشابهی دارد. اگر جراحی منجر به Functional deficit شدید شود (مثلاً اختلال شدید بلع)، اولویت با Radiotherapy است. امروزه (TORS) Transoral Robotic Surgery و Laser Microsurgery انقلابی در درمان تومورهای Early ایجاد کرده‌اند، زیرا بدون نیاز به شکاف‌های وسیع پوستی، تومور را خارج می‌کنند.

* Stage III & IV: در اینجا رویکرد Multidisciplinary ضروری است. معمولاً ترکیبی از Surgery به همراه Postoperative Radiotherapy یا Chemoradiation استفاده می‌شود.

Surgical Threshold: اگر تومور حنجره باعث Fixation طناب صوتی شده باشد یا به

غضروف Thyroid آسیب زده باشد (T₃ یا T₄)، آستانه جراحی تغییر کرده و ممکن است نیاز به Total Laryngectomy (برداشتن کامل حنجره) باشد. در این صورت، بیمار نیاز به روش‌های جایگزین برای صحبت کردن دارد، مثل Tracheoesophageal Puncture (TEP) که با ایجاد یک فیستول بین تراشه و مری و گذاشتن پروتز، امکان تولید صدا را فراهم می‌کند.

=== منطق Staging (طبق AJCC ۸th Edition) ===

یک نکته بسیار حیاتی برای شما: سیستم Staging برای بیماران HPV-positive کاملاً متفاوت از بیماران HPV-negative (p16 negative) است. به عنوان مثال، طبق Table ۶.۱۲ در کتاب، در بیماران HPV-positive حتی اگر بیمار دارای N۱ (درگیری غدد لنفاوی گردنی) باشد، باز هم ممکن است در Stage I قرار بگیرد، زیرا پیش‌آگهی این بیماران بسیار بهتر از افراد سیگاری و الکلی با تومورهای مشابه است. این تغییر در Staging به ما اجازه می‌دهد که در برخی موارد از درمان‌های تهاجمی کاسته (De-escalation) و عوارض درمان را کم کنیم.

در پایان، به یاد داشته باشید که مدیریت این بیماران با اتمام درمان تمام نمی‌شود. طبق گایدلاین NCCN، پیگیری دقیق (Follow-up) در سال اول هر ۱ تا ۲ ماه الزامی است، زیرا ریسک عود یا بروز Second Primary در بیمارانی که به مصرف Tobacco ادامه می‌دهند، بسیار بالاست.

فصل ۶.۴

=== کلیات و جنبه‌های تکاملی غدد بزاقی (Embryology) ===

خوش‌آمدید. برای شروع بحث غدد بزاقی، باید از ریشه‌های جنینی آن‌ها شروع کنیم، چرا که آناتومی پیچیده این ناحیه ریشه در همین دوران دارد. غدد بزاقی بین هفته ۶ تا ۹ جنینی شروع به شکل‌گیری می‌کنند. نکته جالب اینجاست که هر سه غده اصلی (Major Salivary Glands) منشأ Ectodermal دارند، اما غدد بزاقی فرعی (Minor Salivary Glands) که در سراسر مخاط دهان پراکنده‌اند، منشأ مختلط Ectodermal و Endodermal دارند.

ترتیب ظهور این غدد در کلینیک اهمیت دارد: ابتدا Parotid در هفته ۴ تا ۶ ظاهر می‌شود، سپس Submandibular در اواخر هفته ۶، و در نهایت Sublingual در هفته ۷ تا ۸. به عنوان یک Clinical Pearl به یاد داشته باشید که گرچه Parotid اولین غده‌ای است که ظاهر می‌شود، اما سیستم لنفاوی آن دیرتر کپسوله می‌شود؛ به همین دلیل است که برخلاف سایر غدد، گره‌های لنفاوی در داخل بافت پاروتید (Intra-parotid Lymph Nodes) یافت می‌شوند که می‌تواند مسیر گسترش تومورها را تغییر دهد.

در تکامل غدد، بافت Epithelial مسئول نوع ترشحات (Serous vs Mucous) است، در حالی که Mesenchyme الگوهای شاخه‌بندی (Branching Pattern) را تعیین می‌کند. Stroma و کپسول غدد نیز از سلول‌های Neural Crest منشأ می‌گیرند.

=== آناتومی از دیدگاه جراح ENT ===

در بررسی Parotid Gland، بزرگترین غده بزاقی، مهم‌ترین نکته آناتومیک برای ما، Facial Nerve (CN VII) است. این عصب غده را به دو بخش بالینی Superficial Lobe و Deep Lobe تقسیم می‌کند. این تقسیم‌بندی صرفاً جراحی است، نه آناتومیک واقعی. لوب سطحی روی عضله Masseter قرار دارد و لوب عمقی به Parapharyngeal Space راه پیدا می‌کند. مجرای این غده یا Stensen Duct، موازی با Zygoma حرکت کرده و در مقابل دندان مولار دوم بالا به دهان باز می‌شود.

در مورد Submandibular Gland، این غده در Submandibular Triangle قرار دارد. مرزهای این مثلث (بطن‌های قدامی و خلفی عضله Digastric و لبه Mandible) برای جراح حیاتی هستند. مجرای آن یا Wharton Duct، حدود ۴ تا ۵ سانتی‌متر طول دارد و از نزدیکی Lingual Nerve عبور می‌کند. به همین دلیل در جراحی‌های خروج سنگ، ریسک آسیب به عصب چشایی و حسی زبان (Lingual Nerve) بسیار بالاست.

Sublingual Glands کوچکترین غدد اصلی هستند و برخلاف دو غده دیگر که کپسول مشخصی دارند، این غدد بیشتر به صورت تجمعی از غدد در کف دهان هستند و مجرای اصلی آن‌ها Bartholin Duct نام دارد که اغلب به مجرای Wharton می‌پیوندد.

=== فیزیولوژی و سیستم عصبی: تفاوت در مدیریت ترشحات ===

کنترل جریان بزاق عمدتاً تحت نظر Autonomic Nervous System است. گرچه هر دو سیستم سمپاتیک و پاراسمپاتیک بزاق تولید می‌کنند، اما سیستم پاراسمپاتیک Dominant است.

۱. مسیر پاروتید: از هسته بزاقی تحتانی (Inferior Salivatory Nucleus) شروع شده، از طریق (CN IX) Glossopharyngeal Nerve به Tympanic Plexus در گوش میانی می‌رود (نکته: به همین دلیل گاهی پاتولوژی‌های گوش باعث تغییر بزاق می‌شوند) و در نهایت از طریق عصب Lesser Petrosal در Otic Ganglion سیناپس می‌دهد. فیبرهای Postganglionic با کمک عصب Auriculotemporal به پاروتید می‌رسند.

۲. مسیر غدد تحت‌فکی و زیربانی: از هسته بزاقی فوقانی (Superior Salivatory Nucleus) در Pons شروع شده و از طریق (CN VII) Facial Nerve و شاخه Chorda Tympani به عصب Lingual می‌پیوندد تا در Submandibular Ganglion سیناپس کند.

بزاق روزانه حدود ۱ تا ۱.۵ لیتر تولید می‌شود. پاروتید مسئول ترشحات رقیق (Serous) و غدد تحت‌فکی مسئول ترشحات غلیظ‌تر (Mucinous) هستند. به همین دلیل، سنگ‌های بزاقی (Sialolithiasis) در غده Submandibular شایع‌ترند؛ چون بزاق آن قلیایی‌تر، غلیظ‌تر و دارای کلسیم و فسفات بیشتری است.

=== بیماری‌های التهابی و عفونی غدد بزاقی ===

Acute Bacterial Sialadenitis یا عفونت حاد باکتریایی، معمولاً ناشی از Staphylococcus aureus است و اغلب در بیماران Dehydrated یا مسن دیده می‌شود. اگر درمان طبی (Antibiotics)، هیدراتاسیون و Sialagogues مثل مکیدن لیمو برای تحریک ترشح) جواب ندهد و Abscess تشکیل شود، باید Incision and Drainage انجام شود، اما با دقت فراوان به شاخه‌های Facial Nerve که موازی با برش جراحی هستند.

Sjögren's Syndrome یک پل مهم بین طب داخلی و ENT است. این بیماری اتوایمیون باعث Lymphocytic Infiltration در غدد شده و Sicca Complex (خشکی چشم و دهان) ایجاد می‌کند. نکته طلایی اینجاست که این بیماران با احتمال بسیار بالاتری (نسبت به جمعیت عادی) دچار (NHL) Non-Hodgkin Lymphoma در غدد بزاقی می‌شوند. برای تشخیص، Biopsy از غدد بزاقی فرعی لب (Minor Salivary Gland Biopsy) حساسیت ۶۰ تا ۷۰ درصدی دارد.

Heerfordt's Syndrome را نیز به یاد داشته باشید که فرمی از Sarcoidosis است و با بزرگ شدن پاروتید، تب خفیف، Uveitis و Facial Nerve Palsy تظاهر می‌کند.

=== پاتولوژی‌های غیرالتهابی: سنگ و رانولا ===

Sialolithiasis (سنگ بزاقی) در ۸۰٪ موارد در غده تحت‌فکی رخ می‌دهد. علامت کلاسیک آن درد و تورم "هنگام غذا خوردن" است. برای تشخیص، Non-contrast CT ترجیح داده می‌شود چون سنگ‌های پاروتید اغلب Radiolucent هستند و در رادیوگرافی ساده دیده نمی‌شوند. امروزه روش Sialendoscopy (استفاده از اندوسکوپ‌های بسیار ظریف برای وارد شدن به مجرا) انقلابی در درمان سنگ‌ها ایجاد کرده و نیاز به جراحی‌های تهاجمی را کاهش داده است.

Ranula نیز یک Pseudocyst در غده زیرزبانی است که در کف دهان دیده می‌شود و درمان آن Excision یا Marsupialization است.

=== تومورهای غدد بزاقی: خوش‌خیم در مقابل بدخیم ===

یک قانون کلی در ENT وجود دارد: "هرچه غده بزاقی کوچکتر باشد، احتمال بدخیم بودن تومور آن بیشتر است."

- در پاروتید ۸۰٪ تومورها خوش‌خیم هستند.

- در غده زیرزبانی (Sublingual) بیش از ۹۰٪ تومورها بدخیم‌اند.

تومورهای خوش‌خیم:

۱. Pleomorphic Adenoma: شایع‌ترین تومور غدد بزاقی است. رشد آهسته‌ای دارد اما پتانسیل Malignant Degeneration (تبدیل شدن به Carcinoma ex Pleomorphic Adenoma) را در صورت عدم درمان دارد.

۲. Warthin's Tumor: تقریباً فقط در پاروتید دیده می‌شود، در افراد سیگاری شایع‌تر است و در ۱۰٪ موارد Bilateral یا Multifocal است.

تومورهای بدخیم:

۱. Mucoepidermoid Carcinoma (MEC): شایع‌ترین تومور بدخیم غدد بزاقی (هم اصلی و هم فرعی) است.

۲. Adenoid Cystic Carcinoma (ACC): این تومور به دلیل Perineural Invasion (تهاجم به غلاف عصب) معروف است. حتی اگر جراح مارژین‌ها را پاک ببیند، تومور می‌تواند از طریق اعصاب به دوردست‌ها برود. نمای Histology آن به صورت "Swiss Cheese" است.

=== رویکرد تشخیصی و درمانی (Decision Logic) ===

در مواجهه با یک توده در غدد بزاقی:

۱. History & Physical Exam: وجود درد، رشد سریع، یا ضعف عصب صورت (Facial Paralysis) به شدت شک به بدخیمی را بالا می‌برد.

۲. Imaging: MRI حساس‌ترین تست برای تعیین حدود تومور و تهاجم به بافت نرم است.

۳. Biopsy: استاندارد طلایی قبل از جراحی، Fine-Needle Aspiration Biopsy (FNAB) است.

استراتژی جراحی:

- برای تومورهای خوش‌خیم لوب سطحی پاروتید: Superficial Parotidectomy با حفظ عصب صورت.

- برای تومورهای بدخیم یا درگیری لوب عمقی: Total Parotidectomy.

- اگر عصب صورت توسط تومور درگیر شده باشد، باید بخش درگیر Resection شده و Nerve Grafting انجام شود.

عوارض جراحی:

یکی از عوارض معروف بعد از پاروتیدکتومی، Frey's Syndrome (Gustatory Sweating) است. در این حالت، فیبرهای پاراسمپاتیک که قبلاً به غده می‌رفتند، به اشتباه به غدد عرق پوست متصل می‌شوند و بیمار هنگام غذا خوردن، پوست ناحیه جراحی‌اش عرق می‌کند.

=== مرحله‌بندی و پروگنوز (Staging) ===

در Staging بدخیمی‌ها (Table ۶.۷)، فاکتور T₁ تا T₃ بر اساس اندازه (زیر ۲ سانت تا بالای ۴ سانت) است. اما T_{4a} نشان‌دهنده تهاجم به ساختارهای مجاور مثل Mandible، پوست یا Facial Nerve است که مرحله بیماری را به شدت بالا می‌برد. وجود ENE (Extranodal Extension) یعنی خروج تومور از کپسول گره لنفاوی، یکی از بدترین فاکتورهای پروگنوز در سیستم مرحله‌بندی N است.

فصل ۷

به بخش جراحی‌های غدد در گوش، حلق و بینی (Otolaryngology) خوش آمدید. به عنوان یک پزشک داخلی، شما با جنبه‌های سیستمیک بیماری‌های تیروئید و پاراتیروئید به خوبی آشنا هستید، اما در اینجا می‌خواهیم بر «رویکرد جراحی»، «تله‌های تشخیصی» و «آستانه‌های مداخله» تمرکز کنیم.

=== ارزیابی گره‌های تیروئیدی (Thyroid Nodules) ===

گره یا نودل تیروئید یک ضایعه مجزا در پارانشیم تیروئید است که از نظر رادیولوژیک با بافت اطراف متفاوت است. اگرچه شیوع این نودل‌ها در معاینه فیزیکی کم است (۲ تا ۶ درصد)، اما در سونوگرافی و اتوپسی تا ۶۵ درصد جامعه را شامل می‌شود. نکته حیاتی برای ما این است: کدام نودل بدخیم است؟ (کمتر از ۵ درصد نودل‌ها بدخیم هستند).

در شرح حال، باید به دنبال فاکتورهای خطر باشید. سابقه تابش اشعه (Radiation) به سر و گردن

در کودکی، سابقه خانوادگی سرطان تیروئید یا سندرم‌های ژنتیکی مثل MEN (نئوپلازی غدد درون‌ریز متعدد) بسیار کلیدی هستند. از نظر بالینی، رشد سریع نودل، فیکس شدن به بافت‌های اطراف، و علائم فشاری مثل Dysphagia (دیسفاژی یا دشواری در بلع) و به ویژه Hoarseness (گرفتگی صدا) که نشان‌دهنده درگیری عصب است، زنگ خطر بدخیمی محسوب می‌شوند.

در ارزیابی آزمایشگاهی، اولین قدم چک کردن TSH است. اگر TSH سرکوب شده باشد، گام بعدی Radionuclide Scan (اسکن رادیونوکلئید) است تا نودل‌های عملکردی یا "Hot" شناسایی شوند؛ چرا که این نودل‌ها به ندرت بدخیم هستند. اما اگر TSH نرمال یا بالا باشد، اسکن ارزشی ندارد. نکته مهم اینجاست که اندازه‌گیری (Tg) Serum Thyroglobulin در ارزیابی اولیه نودل تیروئید جایگاهی ندارد و نباید درخواست شود.

=== استراتژی سونوگرافی و بیوپسی ===

سونوگرافی (Ultrasound) ابزار اصلی ما برای تصمیم‌گیری است. طبق منطق استخراج شده از Table ۷.۴، ویژگی‌هایی مثل Hypoechoic بودن (اکوی کم)، حاشیه‌های نامنظم، وجود Microcalcifications (میکروکلسیفیکاسیون)، و حالتی که ارتفاع نودل بیشتر از پهنای آن باشد (Taller than wide)، خطر بدخیمی را به ۷۰ تا ۹۰ درصد می‌رساند.

بر اساس Table ۷.۵، آستانه انجام FNAB (Fine-Needle Aspiration Biopsy) یا نمونه‌برداری با سوزن ظریف به شرح زیر است:

- نودل‌های Solid با ویژگی‌های مشکوک در سونوگرافی: اگر اندازه ≤ 1 سانتی‌متر باشد.
- نودل‌های Solid بدون ویژگی مشکوک: اگر اندازه < 1.5 سانتی‌متر باشد.
- نودل‌های Spongiform (اسفنجی‌شکل): اگر اندازه ≤ 2 سانتی‌متر باشد.
- برای کیست‌های ساده (Simple Cysts)، انجام FNAB اندیکاسیون ندارد.

نتایج FNAB طبق سیستم Bethesda (جدول ۷.۶) طبقه‌بندی می‌شود. در دسته III (Atypia of Undetermined Significance) یا IV (Follicular Neoplasm)، تشخیص قطعی با بیوپسی سوزنی ممکن نیست و اغلب نیاز به Molecular Testing یا

Surgical Lobectomy (لوبکتومی جراحی) برای بررسی کیسول نودل داریم.

=== سرطان‌های تیروئید: از تشخیص تا جراحی ===

سرطان‌های تیروئید به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: سرطان‌های با تمایز خوب (Well-Differentiated) که از سلول‌های فولیکولار منشأ می‌گیرند، و سرطان‌های تهاجمی‌تر.

۱. Papillary Thyroid Cancer (PTC): شایع‌ترین نوع (۸۰ تا ۹۰ درصد) است. ویژگی پاتولوژیک کلاسیک آن Orphan Annie nuclei و Psammoma bodies است. پیش‌آگهی آن عالی است. طبق پروتکل جراحی، اگر تومور کوچک‌تر از ۱ سانتی‌متر، تک‌کانونی و در بیمار جوان بدون سابقه رادیوتراپی باشد، Hemithyroidectomy (برداشتن یک لوب تیروئید) و Isthmectomy کافی است. در غیر این صورت، Near-total Thyroidectomy درمان استاندارد است.

۲. Follicular Thyroid Cancer (FTC): این سرطان برخلاف PTC که از راه لنفاوی پخش می‌شود، تمایل به انتشار خونی (Hematogenous) به استخوان و ریه دارد. یک «تله تشخیصی» مهم در اینجا وجود دارد: FNAB نمی‌تواند بین Adenoma (خوش‌خیم) و Carcinoma (بدخیم) فولیکولار تمایز قائل شود، زیرا تشخیص سرطان منوط به دیدن تهاجم به کیسول یا عروق در بررسی پاتولوژی نهایی پس از جراحی است.

۳. Medullary Thyroid Cancer (MTC): این سرطان از سلول‌های C (پارافولیکولار) منشأ می‌گیرد و ترشح‌کننده Calcitonin است. در تمام بیماران مبتلا به MTC، باید تست ژنتیک برای جهش RET انجام شود. جراحی MTC شامل Total Thyroidectomy به همراه Neck Dissection (برداشتن گره‌های لنفاوی گردن) است. نکته بسیار مهم برای پزشکان داخلی: سرطان مدولاری تیروئید برخلاف سرطان‌های فولیکولار، ید رادیواکتیو را جذب نمی‌کند، بنابراین RAI (Radioactive Iodine) در درمان آن جایگاهی ندارد.

۴. Anaplastic Thyroid Cancer (ATC): تهاجمی‌ترین شکل سرطان است که معمولاً در سنین بالا و با توده‌ای که به سرعت در حال بزرگ شدن است ظاهر می‌یابد. درمان آن اغلب تسکینی (Palliative) است و متأسفانه پیش‌آگهی بسیار ضعیفی دارد.

=== عوارض جراحی و مدیریت پس از عمل ===

به عنوان یک جراح، بزرگترین دغدغه ما در حین عمل، حفظ ساختارهای حیاتی است. آسیب به عصب Recurrent Laryngeal Nerve (RLN - عصب راجعه حنجره) منجر به گرفتگی صدا و آسیب دوطرفه آن منجر به انسداد راه هوایی می‌شود. همچنین آسیب به عصب Superior Laryngeal Nerve می‌تواند باعث تغییر در فرکانس صدا شود. عارضه مهم دیگر Hypoparathyroidism (کم‌کاری پاراتیروئید) است که منجر به هیپوکلسمی می‌شود.

در مدیریت پس از عمل سرطان‌های تمایز یافته (PTC/FTC)، از TSH Suppression Therapy استفاده می‌کنیم. هدف این است که با تجویز لووتیروکسین، سطح TSH را در پایین‌ترین حد ممکن نگه داریم تا از تحریک رشد سلول‌های سرطانی باقی‌مانده که به TSH پاسخ می‌دهند، جلوگیری کنیم.

=== آناتومی و جنبه‌های جراحی پاراتیروئید ===

غدد پاراتیروئید معمولاً چهار عدد هستند. غدد فوقانی (Superior) از بن‌بست چهارم برانشیال (4th branchial cleft) و غدد تحتانی (Inferior) از بن‌بست سوم منشأ می‌گیرند. یک نکته جالب آناتومیک که جراحان باید به آن دقت کنند: غدد تحتانی به دلیل همراهی با تیموس در حین نزول جنینی، مسیر طولانی‌تری را طی می‌کنند و احتمال وجود آن‌ها در مکان‌های Ectopic (نابه‌جا) مثل داخل غلاف کاروتید یا مدیاستن قدامی بیشتر است. وزن هر غده پاراتیروئید نرمال حدود ۲۵ تا ۴۰ میلی‌گرم است و رنگ زرد-قهوه‌ای یا کاراملی آن‌ها در حین جراحی، کلید شناسایی‌شان از بافت تیروئید و چربی اطراف است.

فصل ۸.۱

به عنوان یک جراح گوش، گلو و بینی، خوشحالم که در این چرخش بالینی همراه ما هستی. در طب کودکان، ما با چالش‌های آناتومیک و فیزیولوژیک خاصی روبرو هستیم که رویکرد ما را نسبت به بزرگسالان کاملاً متمایز می‌کند. در این درس‌نامه، بر اساس فصل هشتم کتاب مرجع، مروری جامع بر مدیریت راه هوایی، پاتولوژی‌های حنجره، بیماری‌های لوزه‌ها و کاهش شنوایی در کودکان خواهیم

داشت.

=== ارزیابی و مدیریت راه هوایی کودکان (Pediatric Airway) ===

نخستین نکته‌ای که باید به عنوان یک متخصص داخلی بدانید، تفاوت‌های آناتومیک حیاتی است. راه هوایی کودک صرفاً یک نسخه کوچک شده از بزرگسال نیست؛ زبان کودک به نسبت بزرگتر و قدامی‌تر است، Epiglottis به شکل حرف یونانی Omega (omega-shaped) و بلندتر است و مهم‌ترین تفاوت، در سطح Cricoid Ring نهفته است. برخلاف بزرگسالان که باریک‌ترین بخش راه هوایی آن‌ها Glottis (شکاف صوتی) است، در کودکان زیر ۸ سال، غضروف کریکوئید باریک‌ترین قسمت محسوب می‌شود. به دلیل همین تنگی و بافت زیرمخاطی شل، کوچکترین التهاب یا ادم می‌تواند منجر به انسداد شدید شود.

در ارزیابی بالینی، افتراق انواع صدای تنفسی غیرطبیعی (Stridor) کلید تشخیص محل درگیری است. اگر بیمار دارای Inspiratory Stridor (استریدور دم بازدمی) باشد، انسداد معمولاً در سطح Supraglottic (بالای حنجره) است. اگر صدای تنفسی Biphasic (دوفازی) شنیده شود، نشان‌دهنده درگیری در سطح Glottic یا Subglottic است. اما Expiratory Stridor یا Wheezing عمدتاً ناشی از فشرده شدن Trachea یا برونش‌های اصلی است. در مقابل، صدایی شبیه به خرناس که به آن Stertor می‌گوییم، ناشی از انسداد در نواحی Nasopharynx یا Hypopharynx است.

برای تصمیم‌گیری در مورد مداخله تهاجمی مانند Intubation، باید به شاخص‌های عینی توجه کنید. طبق جدول ۸.۱، اگر بیمار دچار Distress شدید (مانند رتراکسیون‌های عضلات تنفسی در استراحت، سیانوز یا کاهش سطح هوشیاری) باشد یا در آزمایش خون محیطی (ABG) دارای PaO₂ کمتر از ۶۰ میلی‌متر جیوه با وجود دریافت FiO₂ بیش از ۰.۶ باشد، لوله‌گذاری الزامی است. یک نکته طلایی (Clinical Pearl) در معاینه: اگر مشکوک به Epiglottitis (التهاب اپی‌گلوت) هستید، هرگز از Tongue Blade (آب‌سلانگ) یا Flexible Laryngoscopy در محیطی غیر از اتاق عمل استفاده نکنید، زیرا تحریک این ناحیه می‌تواند منجر به Laryngospasm آنی و مرگبار شود.

=== پاتولوژی‌های شایع حنجره در کودکان ===

Laryngomalacia شایع‌ترین علت استریدور مادرزادی در نوزادان است (حدود ۷۵٪ موارد). پاتوفیزیولوژی آن ناشی از شلی بافت‌های فوق حنجره است که در هنگام دم به داخل ریخته و راه هوایی را می‌بندند. خبر خوب برای والدین این است که ۹۰٪ موارد با رشد کودک و تا سن ۱۲ تا ۲۴ ماهگی خودبه‌خود بهبود می‌یابند. اما آستانه مداخله جراحی (**Supraglottoplasty**) زمانی است که کودک دچار **Failure to Thrive** (اختلال در رشد وزنی)، حملات سیانوز، یا **Sleep Apnea** (آپنه خواب) شود. جالب است بدانید که در ۸۰٪ این بیماران، **Gastroesophageal Reflux** (ریفلاکس معده به مری) همزمان وجود دارد که می‌تواند علائم را تشدید کند، بنابراین درمان دارویی ریفلاکس بخشی از مدیریت این بیماران است.

دومین علت شایع استریدور در نوزادان، **Bilateral Vocal Fold Paralysis (BVFP)** یا فلج دوطرفه طناب‌های صوتی است. این وضعیت می‌تواند مادرزادی (مثلاً در اثر **Arnold-Chiari malformation**) یا اکتسابی (پس از جراحی‌های قفسه سینه یا تروما حین زایمان) باشد. برخلاف فلج یک‌طرفه، در نوع دوطرفه صدای کودک معمولاً طبیعی است اما استریدور تنفسی شدید دارد و اغلب نیاز به **Tracheotomy** (تراکیوستومی) اورژانسی برای حفظ راه هوایی پیدا می‌کند.

در مورد **Subglottic Stenosis (SGS)** یا تنگی زیر گلو، باید بدانید که اکثر موارد اکتسابی و ناشی از آسیب‌های لوله‌گذاری (**Intubation trauma**) هستند. سیستم طبقه‌بندی **Cotton-Meyer** برای تعیین شدت تنگی بسیار حیاتی است (جدول ۸.۳):

Grade I: تنگی کمتر از ۵۰٪.

Grade II: بین ۵۰ تا ۷۰٪.

Grade III: بین ۷۱ تا ۹۹٪.

Grade IV: انسداد کامل (**Total obstruction**).

در موارد شدید، جراحی‌هایی مانند **Cricoid Split** (باز کردن غضروف کریکوئید) یا **Laryngotracheoplasty** (بازسازی حنجره و تراشه با گراف غضروفی) انجام می‌شود.

=== بیماری‌های لوزه‌ها و آدنوئید (**Tonsil and Adenoid**) ===

Adenotonsillitis عمدتاً منشأ ویروسی دارد، اما در موارد باکتریال، **Group A β**-

hemolytic Streptococcus شایع‌ترین عامل است. به عنوان یک پزشک داخلی، می‌دانید که درمان زودهنگام برای پیشگیری از عوارضی چون Rheumatic Fever حیاتی است. معیارهای تصمیم‌گیری برای جراحی (Adenotonsillectomy) به دو دسته تقسیم می‌شوند (جدول ۸.۵):

۱. Absolute Indications (اندیکاسیون‌های قطعی): شامل هیپرتروفی لوزه‌ها که منجر به عوارض قلبی (Cor pulmonale) ناشی از آپنه خواب شود، شک به بدخیمی، یا خونریزی مکرر لوزه‌ها.

۲. Relative Indications (اندیکاسیون‌های نسبی): شایع‌ترین آن تکرار عفونت است (مثلاً ۷ بار در یک سال، ۵ بار در سال برای دو سال متوالی، یا ۳ بار در سال برای سه سال متوالی).

یکی از چالش‌های جدی پس از جراحی لوزه، Postoperative Hemorrhage (خونریزی بعد از عمل) است. ما آن را به دو نوع تقسیم می‌کنیم:

- Primary Hemorrhage: در ۲۴ ساعت اول رخ می‌دهد و معمولاً به دلیل عدم کنترل عروق حین جراحی است.

- Secondary Hemorrhage: بین ۲۴ ساعت تا ۱۰ روز بعد (اغلب حدود روز هفتم) رخ می‌دهد که ناشی از جدا شدن اسکار (Slough) است. اگر خونریزی جزئی باشد، بیمار تحت نظر می‌ماند، اما خونریزی فعال مستلزم بازگشت سریع به اتاق عمل است.

در مورد Adenotonsillar Hypertrophy، علامت اصلی انسداد راه هوایی فوقانی است که خود را به شکل Snoring (خرخر شبانه)، دهان‌باز بودن حین خواب، و در موارد پیشرفته Adenoid Facies (چهره خاص آدنوئیدی با کام گنبدی بلند و صورت کشیده) نشان می‌دهد. جالب است بدانید که در کودکان سالم، اگر شرح حال و معاینه (لوزه‌های درجه ۳ یا ۴) واضح باشد، نیازی به Polysomnography (تست خواب) نیست و مستقیماً جراحی پیشنهاد می‌شود.

=== کاهش شنوایی در کودکان (Pediatric Hearing Loss) ===

تشخیص زودرس در کودکان بسیار حیاتی است زیرا شنوایی پایه و اساس رشد زبان و گفتار است. کاهش شنوایی می‌تواند (SNHL) Sensorineural (حسی-عصبی) یا (Conductive CHL) (انتقالی) باشد. شایع‌ترین علت کاهش شنوایی ارثی، جهش در ژن ۲۶-Connexin است. از سوی دیگر، عفونت‌های گروه TORCH (به‌ویژه Cytomegalovirus یا CMV) شایع‌ترین

علل اکتسابی قبل از تولد هستند.

نکته‌ای که برای شما به عنوان یک غیر ENT ممکن است جدید باشد، روش‌های ارزیابی شنوایی بر اساس سن کودک است (جدول ۸.۹):

- تولد تا ۶ ماهگی: استفاده از روش‌های عینی (Objective) مانند OAE (Otoacoustic Emission - گسیل‌های صوتی گوش) و ABR (Auditory Brainstem Response) - پاسخ شنوایی ساقه مغز). در این سن نوزاد نمی‌تواند در تست شرکت فعال داشته باشد.

- ۶ ماهگی تا ۳ سالگی: VRA (Visual Reinforcement Audiometry) که در آن کودک با شنیدن صدا به سمت یک محرک بصری می‌چرخد.
- ۳ تا ۶ سالگی: Play Audiometry (شنوایی‌سنجی بازی‌وار).

در مدیریت درمان، قانون طلایی این است: "Fitting of Amplification" (مانند سمعک) باید تا قبل از ۶ ماهگی انجام شود تا از عقب‌ماندگی گفتاری جلوگیری شود. "در موارد SNHL شدید و دوطرفه که سمعک پاسخگو نیست، Cochlear Implantation (کاشت حلزون) درمان انتخابی است. یک نکته مهم برای شما: نوزادانی که دچار Hyperbilirubinemia (زردی بالا) یا Hypoxia شدید حین زایمان شده‌اند، در معرض خطر Auditory Neuropathy (نوروپاتی شنوایی) هستند؛ در این بیماران ممکن است تست OAE نرمال باشد اما ABR مختل است، لذا نباید به تست‌های غربالگری ساده بسنده کرد.

فصل ۸.۲

خوش‌آمدی همکار عزیز. به عنوان یک Intern که با مبانی طب داخلی آشنایی کاملی داری، ورودت به دنیای Otolaryngology (گوش و حلق و بینی) فرصت خوبی است تا ببینی چطور بیماری‌های سیستمیک و اصول جراحی در ناحیه ظریف سر و گردن با هم تلاقی می‌کنند. در اطفال، برخورد با توده‌های گردنی و ناهنجاری‌های مادرزادی حساسیت بالایی دارد، چون آناتومی فشرده است و برخی تشخیص‌ها اگر اشتباه مدیریت شوند، عواقب جبران‌ناپذیری دارند.

در این جلسه، فصل‌های ۸.۱۳ تا ۸.۱۹ کتاب را با نگاهی بالینی و جراحی مرور می‌کنیم.

=== توده‌های عفونی گردن در کودکان (Infectious Neck Masses) ===

وقتی با یک توده گردنی در کودک مواجه می‌شوی، اولین عدد طلایی که باید به خاطر بسپاری ۹۵٪ است؛ یعنی ۹۵٪ توده‌های گردنی اطفال منشأ لنفاوی دارند. شایع‌ترین علت عفونی، Cervical Lymphadenitis (التهاب گره‌های لنفاوی گردن) است.

به عنوان یک متخصص داخلی، عادت داری به مکان گره‌های لنفاوی دقت کنی. در ENT، این مکان‌ها نقشه راه ما هستند. اگر توده در ناحیه Supraclavicular (بالای ترقوه) باشد، باید زنگ خطر در ذهنت به صدا دربیاید. توده در سمت راست معمولاً نشان‌دهنده بیماری‌های قفسه سینه یا شکم مثل Lymphoma است، اما توده در سمت چپ (Troisier sign) اغلب با تومورهای داخل شکمی مرتبط است.

در مورد اتیولوژی، سن بیمار کلید تشخیص است:

۱. در نوزادان (Neonates): Group B Streptococci متهم ردیف اول است.
۲. از ۲ ماهگی تا ۱ سالگی: Staphylococcus aureus شایع‌تر می‌شود.
۳. در کودکان ۱ تا ۴ سال: علاوه بر استاف، باید به فکر Cat-scratch disease (ناشی از *Bartonella henselae*) و NTM (مایکوباکتریوم‌های غیر توبرکلوز) هم باشی.

الگوریتم تصمیم‌گیری در درمان:

- * اگر توده دوطرفه، کوچک (کمتر از ۳ سانتی‌متر) و بدون علامت باشد، Observation (نظر تحت مراقبت) کافی است.
- * اگر توده یک‌طرفه، ملتهب و دردناک باشد (Acute Unilateral Lymphadenitis)، درمان تجربی با آنتی‌بیوتیک‌هایی مثل Amoxicillin-clavulanate یا Clindamycin (به خصوص اگر منشأ دندانی و احتمال بی‌هوازی‌ها مطرح باشد) شروع می‌شود.
- * تله جراحی: اگر مشکوک به Cat-scratch یا NTM هستی، هرگز مستقیماً به سراغ Incision and Drainage (I&D) نرو؛ چون باعث ایجاد Fistula (ناسور) دائمی در پوست می‌شود. در این موارد Fine-needle aspiration biopsy (FNAB) هم از نظر تشخیصی و هم درمانی (تخلیه فشار) ترجیح داده می‌شود.

=== تومورهای عروقی و لنفاوی (Vascular and Lymphatic Malformations) ===

تمایز بین Hemangioma و Vascular Malformations برای تعیین پروتکل درمانی حیاتی است.

Hemangioma ها معمولاً در بدو تولد وجود ندارند و در ۶ هفته اول ظاهر می‌شوند. آن‌ها یک فاز پرولیفراتیو (رشد سریع) در سال اول دارند و سپس به تدریج Involution (پس‌رفت) می‌کنند. ۹۰٪ آن‌ها تا سن ۹ سالگی خودبخود برطرف می‌شوند.

* نکته پاتولوژی: این تومورها برای مارکر GLUT۱ مثبت هستند که آن‌ها را از سایر ضایعات عروقی متمایز می‌کند.

* خط اول درمان: برخلاف گذشته که کورتون داده می‌شد، امروز Propranolol (یک بتابلاکر غیرانتخابی) خط اول درمان است.

در مقابل، Vascular Malformations از بدو تولد وجود دارند، با رشد کودک بزرگ می‌شوند و هرگز پس‌رفت نمی‌کنند. این‌ها به راحتی فشرده می‌شوند (Compressible). درمان این‌ها پیچیده‌تر است و بسته به نوع (مویرگی، وریدی یا لنفاوی) از Sclerotherapy (تزریق مواد خشک‌کننده مثل اتانول یا OK-۴۳۲) تا جراحی متغیر است.

=== کیست‌های شکاف برانشیال (Branchial Cleft Cysts) ===

این‌ها شایع‌ترین توده‌های مادرزادی غیرالتهابی در بخش Lateral (جانبی) گردن هستند.

* Anatomical Trap: بیش از ۹۵٪ این کیست‌ها از کمان دوم (Second Arch) منشأ می‌گیرند. مسیر این‌ها از بین دوشاخه شدن شریان کاروتید رد می‌شود.

* اگر با کیست شکاف اول (First Arch) روبرو شدی، باید بسیار محتاط باشی؛ چون این کیست‌ها با Facial Nerve (عصب هفتم) مجاورت نزدیک دارند و ریسک آسیب حین جراحی بالاست.

* درمان: درمان قطعی همیشه Surgical Excision است. اگر کیست عفونی شده باشد، ابتدا باید با آنتی‌بیوتیک عفونت را کنترل کرد و سپس در مرحله خاموشی جراحی را انجام داد.

=== توده‌های مادرزادی خط وسط گردن (Congenital Midline Neck Masses) ===

Thyroglossal Duct Cyst (TGDC) شایع‌ترین توده مادرزادی گردن است (در ۷٪ جمعیت

دیده می‌شود).

* تست تشخیصی بالینی: این کیست به دلیل اتصال به استخوان Hyoid، هنگام بلع یا بیرون آوردن زبان به سمت بالا حرکت می‌کند.

* Surgical Principle: برای درمان TGDC، فقط خارج کردن کیست کافی نیست. باید از پروسیجر Sistrunk استفاده کرد که شامل خارج کردن بخش میانی استخوان لامی (Hyoid) و تراکتی است که تا پای زبان (Foramen cecum) ادامه دارد. اگر این کار انجام نشود، ریسک عود بسیار بالاست.

* نکته رادیولوژی: قبل از جراحی حتماً باید Ultrasound تیروئید انجام شود تا مطمئن شویم بیمار بافت تیروئید نرمال در محل اصلی‌اش دارد؛ گاهی این کیست تنها بافت تیروئید فعال بیمار است.

=== توده‌های خط وسط بینی (Congenital Midline Nasal Masses) ===

این بخش یکی از خطرناک‌ترین مناطق در اطفال است. توده‌هایی مثل Glioma، Encephalocele و Dermoid در این ناحیه قرار دارند.

* قاعده طلایی (Golden Rule): هرگز از یک توده خط وسط بینی در مطب یا بدون تصویربرداری (CT/MRI) بیوپسی نکن! اگر توده یک Encephalocele (بیرون‌زدگی مغز و مننژ) باشد، بیوپسی منجر به CSF Leak و مننژیت کشنده می‌شود.

* Furstenberg Test: در معاینه، اگر با فشار دادن ورید ژوگولار، توده بینی بزرگتر یا متورم شد، تست مثبت است و تشخیص به نفع Encephalocele است (به دلیل ارتباط با فضای داخل جمجمه).

=== آترزی کوآن (Choanal Atresia) ===

این یک اورژانس تنفسی در نوزادان است. نوزادان به صورت غریزی اجبار دارند که از بینی نفس بکشند (Obligate nasal breathers).

* تظاهر بالینی: نوزادی که هنگام استراحت سیانوز (کبودی) دارد اما وقتی گریه می‌کند (چون از دهان نفس می‌کشد) رنگش صورتی می‌شود.

* تشخیص: ساده‌ترین راه، عدم عبور کاتتر ساکشن از بینی به حلق است. تشخیص قطعی با CT Scan است.

* این وضعیت اغلب با سندرم CHARGE (ناهنجاری‌های قلبی، چشمی، گوش و...) همراه است، پس حتماً بررسی سیستمیک لازم است.

=== شکاف لب و کام (Cleft Lip and Palate) ===

مدیریت این بیماران یک کار تیمی (Team-based) است.

* زمان‌بندی جراحی لب: از قانون Rule of Tens استفاده می‌کنیم: سن بالای ۱۰ هفته، وزن بالای ۱۰ پوند (حدود ۴.۵ کیلوگرم) و هموگلوبین بالای ۱۰.
* زمان‌بندی جراحی کام: معمولاً بین ۹ تا ۱۶ ماهگی انجام می‌شود تا قبل از شروع تکلم حرفه‌ای کودک، سقف دهان اصلاح شود.

* Generalist Trap: کودکان دارای شکاف کام تقریباً همگی دچار Eustachian Tube Dysfunction (اختلال عملکرد شیپور استاش) هستند که منجر به تجمع مایع در گوش میانی می‌شود. بنابراین، این کودکان حتماً نیاز به بررسی شنوایی‌سنجی مداوم دارند و معمولاً حین جراحی کام، برایشان Tympanostomy Tubes (لوله تهویه گوش) گذاشته می‌شود.

امیدوارم این روایت از بیماری‌های گردن و سر اطفال، دید بهتری نسبت به تفاوت‌های مدیریت طبی و جراحی در این رشته به تو داده باشد. هر جا نیاز به جزئیات آناتومیک بیشتر یا مرور جداول (مثل جدول ۸.۱۰ برای مشتقات کمان‌های برانشیال) داشتی، حتماً به متن کتاب ارجاع کن.

فصل ۹

به عنوان یک جراح Head and Neck، بسیار خوشحالم که در این چرخش بالینی همراه من هستی. امروز می‌خواهیم درباره یکی از چالش‌برانگیزترین و در عین حال ظریف‌ترین مباحث گوش و حلق و بینی، یعنی ترومای صورت و فلج اعصاب فاسیال صحبت کنیم. به عنوان کسی که در Medicine تبحر داری، می‌دانی که تروما صرفاً یک آسیب فیزیکی نیست، بلکه مدیریت آن نیازمند درک دقیق آناتومی جراحی و پیش‌بینی عوارض عملکردی در بلندمدت است.

=== مدیریت ترومای کرانیوماکسیلوفاشیال (Craniofacial Trauma) ===

در برخورد با تروماهای صورت، Nasal Fractures شایع‌ترین نوع شکستگی هستند. نکته‌ای که

باید به عنوان یک پزشک ارشد همیشه مد نظر داشته باشی این است که تشخیص این شکستگی‌ها عمدتاً Clinical است. برخلاف تصور رایج، Plain Radiographs یا حتی CT Scan در موارد شکستگی‌های ایزوله و ساده بینی، ارزش افزوده‌ای ندارند، مگر اینکه به آسیب‌های همراه مثل شکستگی‌های Orbit یا Midface شک کنیم.

یکی از حیاتی‌ترین Clinical Pearls که نباید از قلم بیفتد، بررسی Septal Hematoma است. اگر در معاینه متوجه تجمع خون زیر مخاط سپتوم شدی، باید بلافاصله تخلیه شود؛ در غیر این صورت، ایسکمی غضروف منجر به نکروز و در نهایت Saddle Nose Deformity می‌شود.

در بحث مدیریت، اگر بیمار با Edema شدید مراجعه کرده، معاینه دقیق و تصمیم‌گیری برای مداخله جراحی باید به ۱ تا ۲ هفته بعد (پس از فروکش کردن تورم) موکول شود. آستانه مداخله جراحی (Surgical Threshold) زمانی است که بیمار دچار Nasal Airway Obstruction شده یا دفرمیتی ظاهری واضحی دارد. در این موارد، Closed Reduction (جانندازی بسته) معمولاً در ۲ تا ۳ روز اول (قبل از شروع جوش خوردن استخوانی) انجام می‌شود. اما اگر شکستگی Comminuted (خرد شده) باشد یا سپتوم به شدت آسیب دیده باشد، ممکن است نیاز به Open Reduction یا حتی Formal Septorhinoplasty در مراحل بعدی باشد.

=== شکستگی‌های Midface و طبقه‌بندی Le Fort ===

زمانی که با نیروهای با انرژی بالا (مثل تصادفات رانندگی) روبرو هستیم، سیستم Buttress صورت (ستون‌های استخوانی که نیروهای جویدن را به Skull Base منتقل می‌کنند) دچار آسیب می‌شود. در اینجا باید با طبقه‌بندی کلاسیک Le Fort آشنا باشیم. طبق شکل ۹.۶ در کتاب، منطق این شکستگی‌ها بر اساس خطوط ضعف آناتومیک است:

شکستگی Le Fort I (افقی) از بالای ریشه دندان‌ها عبور کرده و کام را از بقیه صورت جدا می‌کند. در Le Fort II (هرمی)، خط شکستگی از Nasofrontal Suture و کف اربیت عبور می‌کند. اما شدیدترین حالت، Le Fort III یا Craniofacial Disjunction است که در آن کل استخوان‌های صورت از Skull Base جدا می‌شوند.

یک "تله" تشخیصی برای پزشکان غیر ENT، عدم تست Midface Mobility است. شما باید با یک دست پیشانی بیمار را ثابت نگه دارید و با دست دیگر دندانهای Maxilla را به جلو بکشید؛ حرکت کل صورت نشان‌دهنده شکستگی‌های سطح بالا (Le Fort II یا III) است. استاندارد طلایی تصویربرداری در اینجا Fine-cut CT Scan با 3D Reconstruction است. درمان قطعی این بیماران معمولاً (ORIF (Open Reduction and Internal Fixation) با استفاده از Miniplates است تا Occlusion (جفت شدن دندان‌ها) و ابعاد صورت به دقت بازسازی شود.

=== شکستگی‌های ماندبل و منطق بیومکانیک ===

در Mandible Fractures، اولین چیزی که باید چک کنی Malocclusion (اختلال در جفت شدن دندان‌ها) و Trismus (محدودیت باز شدن دهان) است. آناتومی ماندبل به گونه‌ای است که به دلیل کشش عضلات جویدنی، شکستگی‌ها به دو دسته Favorable و Unfavorable تقسیم می‌شوند. اگر کشش عضلات باعث نزدیک‌تر شدن قطعات شکستگی شود، Favorable است و شاید با مدیریت ساده‌تر درمان شود.

در مدیریت جراحی، ما دو رویکرد داریم:

۱. Load-sharing: با استفاده از Miniplates (مثل تکنیک Champy)، که در آن استخوان خود بیمار بخشی از نیرو را تحمل می‌کند.
۲. Load-bearing: زمانی که استخوان کافی برای حمایت وجود ندارد (مثل آتروفی شدید ماندبل در سالمندان یا شکستگی‌های بسیار خرد شده)، از Reconstruction Plates ضخیم‌تر استفاده می‌کنیم که تمام نیروی مکانیکی را به تنهایی تحمل می‌کنند.

یک نکته مهم برای شما در بخش داخلی: اگر بیمار تحت MMF (Maxillomandibular Fixation) یا همان سیم‌کشی دندان‌ها قرار دارد، حتماً باید Wire Cutters بر بالین بیمار باشد تا در صورت استفراغ و خطر Aspiration، فوراً سیم‌ها باز شوند.

=== فلج صورت (Facial Paralysis) و بازتوانی اعصاب ===

مدیریت Facial Nerve Paralysis یکی از ظریف‌ترین بخش‌های کار ماست. همان‌طور که در Table ۹.۲ (طبقه‌بندی Sunderland) آمده، پیش‌آگهی بیمار مستقیماً به شدت آسیب

میکروسکوپی بستگی دارد. در (Class I (Neuropraxia، غلاف Myelin آسیب دیده اما Axon سالم است و بهبودی کامل طی هفته‌ها حاصل می‌شود. اما در Class III تا V، به دلیل قطع شدن Axon و غلاف‌های محافظ (Endoneurium/Perineurium)، بهبودی خودبه‌خودی غیرمحتمل است و Surgical Repair الزامی است.

آستانه جراحی در فلج‌های حاد (مثل تروما): اگر در تست ENoG (Electroneurography) - تستی برای ارزیابی میزان دژنراسیون رشته‌های عصبی) بیش از ۹۰٪ دژنراسیون در ۱۴ روز اول مشاهده شود، Surgical Decompression عصب فاسیال باید مد نظر قرار گیرد.

در موارد قطع کامل عصب، انتخاب اول ما Neurorrhaphy (اتصال مستقیم دو سر عصب بدون کشش) است. اگر طول عصب کافی نباشد، از Greater Interpositional Graft (معمولاً Auricular Nerve به دلیل مجاورت آناتومیک) استفاده می‌کنیم. در موارد مزمن (بیش از ۲ سال) که عضلات صورت آتروفی شده‌اند، دیگر پیوند عصب جواب نمی‌دهد و باید به سراغ Muscle Transfer (مثل استفاده از عضله Gracilis یا Temporalis) برویم.

=== مراقبت از چشم: اولویت حیاتی در فلج صورت ===

به عنوان یک پزشک، این مهم‌ترین بخشی است که باید در بخش کنترل کنی. بزرگترین خطر در فلج صورت، Exposure Keratitis (التهاب قرنیه ناشی از باز ماندن چشم) و در نهایت کوری است. به دلیل از دست رفتن عمل عضله Orbicularis Oculi، چشم بیمار بسته نمی‌شود (Lagophthalmos).

ما از روش‌های Static برای حفاظت از چشم استفاده می‌کنیم:

- استفاده از Gold or Platinum Weights: کاشتن یک وزنه کوچک در پلک بالا که به کمک نیروی جاذبه، چشم را هنگام استراحت می‌بندد.

- Tarsorrhaphy: دوختن موقت یا دائم گوشه‌های پلک به هم.

در کنار این‌ها، استفاده مداوم از Artificial Tears در روز و Ointment (پماد) به همراه Taping (بستن پلک با چسب) در شب حیاتی است.

امیدوارم این دیدگاه کلی، منطق جراحی پشت این مداخلات را برایت روشن کرده باشد. هر جا نیاز به

جزئیات بیشتر در مورد تکنیک‌های بازسازی داشتی، می‌توانیم روی کیس‌های بخش بیشتر بحث کنیم.
